Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

– Sonderdruck für Innungs-Mitglieder –

ZIV-Arbeitsblatt Nr. 103

Abgaswegüberprüfung an Gasfeuerstätten ohne Strömungssicherung

Sicherheitstechnische Überprüfung

– November 2023 –

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

ZIV-Arbeitsblatt Nr. 103

Abgaswegüberprüfung an Gasfeuerstätten ohne Strömungssicherung

Sicherheitstechnische Überprüfung

– November 2023 –

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Herausgeber:
© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –
Westerwaldstraße 6, 53757 Sankt Augustin

Herstellung und Vertrieb:
Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH
Kalvarienbergstraße 22, 93491 Stamsried
Bestell-Nr. AB 103

ISSN 0943-4593

Dieses Arbeitsblatt wurde auf Papier aus 100 % Altpapier erstellt …
… der Umwelt zuliebe.

Alle Rechte vorbehalten. Auch die fotomechanische Vervielfältigung des Werkes (Fotokopie/Mikrokopie) oder von Teilen daraus bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Vorwort

Der Aufbau des vorliegenden Arbeitsblattes entspricht dem vorherigen ZIV-Arbeitsblatt Nr. 103 vom März 2001. Das sich über die Jahre in der Praxis bewährte ZIV-Arbeitsblatt Nr. 103 musste lediglich aktualisiert und in wenigen Punkten an die hinzu gewonnenen Erfahrungen aus der Praxis sowie den aktuellen Erkenntnissen aus anderen Arbeitskreisen überarbeitet werden.

Das aktuelle ZIV-Arbeitsblatt Nr. 103 ist in sechs Kapitel aufgeteilt. Das im vorherigen Arbeitsblatt enthaltene Kapitel 3, welches die Arbeitsvorgänge der Überprüfung und Reinigung von Abgasanlagen beinhaltete, wurde gestrichen, da diese Ausführungen im ZIV-Arbeitsblatt Nr. 302 [1] nachgelesen werden können. Neu enthalten ist ein Literaturverzeichnis im Kapitel 6.

Im ersten Kapitel „Feuerungsanlagen mit Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung“ sind die Funktionsmerkmale von Feuerstätten mit Strömungssicherung sowie verschiedene Typen dieser Feuerstättenart dargestellt. Das zweite Kapitel „Arbeitsvorgänge der Abgaswegüberprüfung“ ist eine Übersicht der Arbeitsvorgänge sowie Auflistung entsprechender Erläuterungen und Begründungen. Kapitel 4 „Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräte“ beschäftigt sich u. a. mit den Anforderungen von Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräten. Mängel, Auffälligkeiten und die möglichen Ursachen für diese sind in Kapitel 5 niedergeschrieben. Das Literaturverzeichnis sowie die Anhänge finden sich in den Kapiteln 6 und 7 wieder.

Das Arbeitsblatt wurde in einer Projektgruppe des ZIV unter Mitwirkung des Technischen Landesinnungswarts von Niedersachsen Dipl.-Ing. Christian Thomschke und dem ehemaligen Technischen Landesinnungswart von Nordrhein-Westfalen Dipl.-Ing. Achim Wirth sowie dem Technischen Berater des ZIV Dipl.-Ing. Jörg Seelbach überarbeitet und aktualisiert.

Sankt Augustin, im November 2023

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

gez. Alexis Gula	gez. Markus Burger
Präsident	Vorstand Technik

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Vorwort zum Arbeitsblatt 103, Auflage 2001

Abgaswegüberprüfung an Gasfeuerstätten ohne Strömungssicherung und Überprüfung von Abgasanlagen

Das bewährte Arbeitsblatt 103 musste aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis und der Erkenntnisse aus dem „Gutachten über die Notwendigkeit von wiederkehrenden Überprüfungstätigkeiten an modernen Gasfeuerungsanlagen durch das Schornsteinfegerhandwerk“ von Prof. Dr. Rawe von der Fachhochschule Gelsenkirchen überarbeitet werden.

Gegenüber der ersten Auflage wurden in fast allen Kapiteln Änderungen und Zusätze vorgenommen. Das Kapitel Arbeitsvorgänge der Überprüfung und Reinigung von Abgasanlagen wurde dem Aufbau des Kapitels Arbeitsvorgänge der Abgaswegüberprüfung angepasst. Es wurden Erläuterungen und Begründungen aufgenommen, die zu einer einheitlichen Arbeitsausführung beitragen werden.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei dem ehemaligen Technischen Landesinnungswart von Niedersachsen, Herrn Klaus Koschel, dem Technischen Landesinnungswart von Niedersachsen, Herrn Christian Thomschke, dem ehemaligen technischen Innungswart und Obermeister der Innung für Ostfriesland, Herrn Friedrich Lüpkes und dem ehemaligen technischen Referenten des ZDS Niedersachsen, Herrn BSM Heinrich Brand, die einen großen Beitrag bei der Überarbeitung des Arbeitsblattes geleistet haben.

Sankt Augustin, im Februar 2001

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

gez. Eugen Steichele	gez. Dr. Dieter Stehmeier
Bundesinnungsmeister	Vorstand Technik

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Vorwort zur 1. Auflage des Arbeitsblattes 103

Abgaswegüberprüfung an Gasfeuerstätten ohne Strömungssicherung einschließlich der Abgasanlage

Die Abgaswegüberprüfung ab Brenner einschließlich der Bestimmung des CO-Gehaltes im Abgas durch das Schornsteinfegerhandwerk ist ein unentbehrliches Glied in der Sicherheitskette von Gasfeuerungsanlagen. Die Grundlage dieser Überprüfung bildet das ZIV-Arbeitsblatt 102, das im März 1986 erstmalig unter dem Titel „Abgaswegüberprüfung ab Brenner“ erschienen ist und 1990 um die „Bestimmung des CO-Gehaltes im Abgas“ erweitert wurde. Das Arbeitsblatt 102 beinhaltet vorwiegend die sicherheitstechnische Überprüfung an Gasfeuerstätten mit offener Verbrennungskammer und Brenner ohne Gebläse, also solchen mit Strömungssicherung.

Das nunmehr erstmalig erscheinende Arbeitsblatt 103 behandelt die Abgaswegüberprüfung an Gasfeuerstätten ohne Strömungssicherung einschließlich der Abgasanlage. Wegen der unterschiedlichen Bau- und Betriebsweise muss die Überprüfung anders als bei Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung erfolgen. Da insbesondere bei neuen Feuerungsanlagenarten kaum Praxiserfahrung vorliegt, war eine enge Abstimmung mit den Marktpartnern wie Herstellern, Gasversorgern und dem installierenden Handwerk erforderlich. Für die Unterstützung und die zahlreichen Anregungen aus diesem Kreis danken wir recht herzlich.

Das Arbeitsblatt enthält Informationen zur Funktion von Gasfeuerstätten ohne Strömungssicherung und bringt eine Aufzählung der Arbeitsvorgänge an diesen Feuerungsanlagen und an Abgasanlagen. Die tabellarische Aufstellung ist zusätzlich durch Erklärungen zu den einzelnen Vorgängen ergänzt.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei dem Technischen Landesinnungswart von Niedersachsen, Herrn Klaus Koschel, dem ehemaligen Technischen Landesinnungswart von Hamburg, Herrn Horst Klimke und dem ehemaligen technischen Berater des Landesinnungsverbandes Niedersachsen, Herrn BSM Christian Thomschke, die einen großen Beitrag bei der Erstellung des Arbeitsblattes geleistet haben.

Sankt Augustin, im November 1995 ZIV – Technische Abteilung

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **3**

Vorwort zum Arbeitsblatt 103, Auflage 2001 ..... **4**

Vorwort zur 1. Auflage des Arbeitsblattes 103 ..... **5**

Einleitung **7**

Begriffe **8**

1. Funktionsmerkmale der Feuerungsanlagen **10**
1.1 Allgemeines 10
1.2 Feuerstätten mit Gebläse vor dem Wärmetauscher 10
1.3 Feuerstätten mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher 12
1.4 Feuerstätten mit selbstkalibrierender kontinuierlicher Regelung des Verbrennungsprozesses ... 12
1.5 Raumluftunabhängige Feuerstätten ohne Gebläse 13
1.5.1 Abgasabführung durch die Außenwand 13
1.5.2 Abgasabführung über Dach 14
1.6 Abgasanlagen, ausgelegt für die Abgasabführung im Unterdruck 14
1.7 Abgasanlagen, ausgelegt für die Abgasabführung im Überdruck 15

2. Arbeitsvorgänge der Abgaswegüberprüfung **19**
2.1 Übersicht 19
2.2 Erläuterungen und Begründungen 20

3. Arbeitsvorgänge der Überprüfung und Reinigung von Abgasanlagen **35**
3.1 Übersicht 35
3.2 Erläuterungen und Begründungen 35
3.3 Zuordnung der Arbeitsvorgänge zu den Abgasanlagen 44

4. Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräte **45**
4.1 Übersicht 45
4.2 Allgemeine Anforderungen 45
4.3 Prüfgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen 46
4.4 Messgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen 50
4.5 Reinigungsgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen 53

5. Mängel, Auffälligkeiten und mögliche Ursachen **54**

6. Literaturverzeichnis **57**

7. Anhang **58**
7.1 Gasgeräte Art B (raumluftabhängig) und Art C (raumluftunabhängig) 58
7.1.1 Gasgeräte Art B – Gasgeräte mit Abgasführung, die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen (raumluftabhängig) 58
7.1.2 Gasgeräte Art C – Gasgeräte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) 58
7.2 Muster-Bescheinigung für gasförmige Brennstoffe plus Erläuterungen 60
7.3 Mängelbilder 67

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Einleitung

Das Schornsteinfegerhandwerk hat die Aufgabe, die Betriebs- und Brandsicherheit von Gasfeuerungsanlagen im Rahmen der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) [2] wiederkehrend zu überprüfen. Diese Überprüfung dient der Sicherheit des Betreibers.

Dieses Arbeitsblatt beschreibt Arbeitsvorgänge und -verfahren der Abgaswegüberprüfung an Gasfeuerungsanlagen ohne Strömungssicherung. Hierbei wird zwischen Feuerstätten unterschieden, die die Verbrennungsluft dem Aufstellraum entnehmen (raumluftabhängige Feuerstätten), und solchen, denen die Verbrennungsluft direkt über Leitungen aus dem Freien zugeführt wird (raumluftunabhängige Feuerstätten).

Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Art der Abgasabführung. Es wird unterschieden zwischen der Abgasabführung im Unterdruck (thermischer Auftrieb) und Abgasabführung im Überdruck (Gebläse unterstützt). Bei den Überdruck-Abgasleitungen ist die Abführung der Abgase sowohl mit Überdruck als auch mit thermischem Auftrieb zulässig.

In diesem Arbeitsblatt werden die möglichen Arbeitsvorgänge aufgelistet und erläutert. Diese lassen sich durch unterschiedliche Arbeitsverfahren ausführen. So lässt sich z. B. der Arbeitsvorgang „Querschnittsüberprüfung des Verbindungsstückes“ wahlweise mit verschiedenen Arbeitsverfahren durchführen.

Die in diesem Arbeitsblatt gewählte Reihenfolge der einzelnen Arbeitsvorgänge ist nicht bindend.

Die Arbeitsverfahren werden in Abhängigkeit von der Feuerungsanlage ausgewählt. Der Arbeitsumfang ist aufgrund der unterschiedlichen Gerätetechnik individuell und in Abhängigkeit der konkreten Situation vor Ort vom Auszuführenden festzulegen.

Die Feuerstätten und die Abgasanlagen können auf unterschiedlichste Art miteinander kombiniert sein. Aus diesem Grund werden Arbeitsvorgänge mit ihren Arbeitsverfahren, bezogen auf einzelne Bestandteile der Feuerungsanlagen beschrieben. Vor Ort ist jeweils festzustellen, welche Kombination von Feuerstätte und Abgasanlage vorliegt. Danach werden die auf den Einzelfall bezogenen Arbeitsvorgänge ausgewählt.

Vom Ergebnis der durchgeführten Überprüfungen hängt es ab, ob noch zusätzliche Arbeitsvorgänge durchgeführt werden müssen.

Vorgefundene Mängel sind zu dokumentieren. Wenn sie sich durch Arbeitsvorgänge beheben lassen, die dem Berufsbild des Schornsteinfegerhandwerks entsprechen, können sie sofort vor Ort behoben werden.

Weiterhin sind die einschlägigen ZIV-Arbeitsblätter sowie die weiteren Vorgaben des Schornsteinfegerhandwerks zu beachten.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Begriffe

1. **Abgasüberwachung (aus DVGW TRGI 2018)** [3]

   - Die thermische Abgasüberwachungseinrichtung (AÜE) wird nach europäischen Normen mit „BS“ (blocked safety) gekennzeichnet und ist ein zu einem Gasgerät Art B_1 oder B_4 gehörendes Bauteil, das bei Abgasaustritt in gefahrdrohender Menge aus der Strömungssicherung die Gaszufuhr selbsttätig abschaltet.

   - Die Raumluftüberwachungseinrichtung wird nach europäischen Normen mit „AS“ (atmosphere sensity) gekennzeichnet und ist eine Einrichtung an einem Gasgerät Art A oder Gasgerät Art B_1 oder B_4, die bei Überschreiten eines vorgegebenen CO-Wertes (CO_2 als Messwert) in der Verbrennungsluft die Gaszufuhr selbsttätig abschaltet.

2. **Schutzziel 1**

   Das Schutzziel 1 beschreibt die Sicherstellung einer ausreichenden Abgasverdünnung bei kurzzeitigem Abgasaustritt – insbesondere im Anfahrzustand – bei Gasgeräten mit Strömungssicherung (Art B_1 und B_4).

3. **Schutzziel 2**

   Schutzziel beschreibt die Sicherstellung einer ausreichenden Verbrennungsluftversorgung aller in der Wohnung oder Nutzungseinheit vorhandenen raumluftabhängigen Feuerstätten für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (Gasgeräte Art B).

4. **Verbrennungsluftverbund**

   Der Verbrennungsluftverbund ist der lufttechnische Verbund von Aufstellräumen mit Verbrennungslufträumen zur Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätten.

   - Unmittelbarer Verbrennungsluftverbund besteht dann, wenn die Verbrennungslufträume mit den Aufstellräumen in unmittelbarer Verbindung stehen.

   - Mittelbarer Verbrennungsluftverbund besteht dann, wenn ein oder mehrere Verbundräume zwischen Aufstellraum und Verbrennungslufträumen liegen.

5. **Außenluft-Durchlass (ALD)**

   Der Außenluft-Durchlass (ALD) ist eine Lüftungskomponente, die das geplante Durchströmen von Luft durch die Gebäudehülle ermöglicht, sie umfasst auch entsprechend ausgebildete Lüftungskomponenten in Fenstern und Türen.

6. **Überströmdichtung**

   Die Überströmdichtung ist eine flache Dichtung für Innentüren, für die nachgewiesen ist, dass sie mindestens den gleichen Luftdurchsatz wie bei der gleichen Tür ohne Dichtung ermöglicht.

7. **Sicherheitseinrichtung für gemeinsamen Betrieb mit luftabsaugenden Einrichtungen (DIN 1946-6 Beiblatt 3)** [4]

   - Die Sicherheitseinrichtung überwacht Zustandsgrößen wie z. B. Differenzdruck zwischen dem Freien und dem Aufstellraum der Feuerstätte oder zwischen dem Aufstellraum und dem Abgas im Verbindungsstück oder Strömungsgeschwindigkeit und Strömungsrichtung des Abgases, um einen gemeinsamen gefahrlosen Betrieb von Lüftungsgerät und raumluftabhängiger Feuerstätte zu gewährleisten.

   - Die Sicherheitseinrichtung mit Positionsüberwachung überwacht Zustandsgrößen wie z. B. Öffnungszustand eines Fensters o. ä., um einen gemeinsamen gefahrlosen Betrieb von Lüftungsgerät und raumluftabhängiger Feuerstätte zu gewährleisten.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Bei Erreichen vorgegebener Grenzwerte oder wenn das Fenster oder die Zulufteinrichtung nicht ausreichend geöffnet ist, wird sicherheitsgerichtet eingegriffen und das Lüftungsgerät oder eine schnell regelbare Feuerstätte abgeschaltet.

Eine Sicherheitseinrichtung für gemeinsamen Betrieb benötigt einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis.

8. Einrichtungen für nicht gemeinsamen (wechselweisen) Betrieb

Eine Einrichtung für nicht gemeinsamen (wechselweisen) Betrieb erlaubt nur den Betrieb der Lüftungsanlage, z. B. Dunstabzugshaube im Abluft-Betrieb, oder den alleinigen Betrieb der Feuerstätte(n).

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

1. Funktionsmerkmale der Feuerungsanlagen

1.1 Allgemeines

Feuerungsanlagen bestehen aus der Feuerstätte und der Abgasanlage (Verbindungsstück, Abgasleitung). Feuerstätten dienen der Wärmeerzeugung durch die Verbrennung von Brennstoffen und müssen so konstruiert sein, dass beim bestimmungsgemäßen Betrieb Leben und Gesundheit nicht bedroht werden und keine unzumutbaren Belästigungen entstehen. Die Abgase der Feuerstätten werden über Abgasanlagen ins Freie abgeleitet. Für die einwandfreie Verbrennung der Brenngase innerhalb der Feuerstätte und den sicheren Betrieb der Feuerungsanlage muss die Abgasanlage folgende Funktionen gewährleisten:

1. Heranführen der erforderlichen Verbrennungsluft,

2. Überwinden der Strömungswiderstände innerhalb der Feuerstätte,

3. Überwinden der Strömungswiderstände im Verbindungsstück,

4. Sichere Abführung der Abgase durch Abgasleitungen mit und ohne brandschutztechnische Anforderungen ins Freie.

Die erforderliche Energie zum Erfüllen der o. g. Funktionen kann durch den thermischen Auftrieb in der Feuerungsanlage bzw. durch Gebläse erbracht werden. Feuerungsanlagen, bei denen konstruktionsbedingt der thermische Auftrieb zur Überwindung der Widerstände nicht ausreicht, werden mit Gebläse oder Gebläseunterstützung betrieben. Bei dieser Betriebsweise kann in Teilen der Feuerungsanlage Überdruck gegenüber der Umgebung, z. B. dem Aufstellraum, auftreten.

Die o. g. Funktionen sind nur gewährleistet, wenn alle Teile der Feuerungsanlage aufeinander abgestimmt sind und nicht entscheidend verändert werden. Veränderungen können z. B. durch Verschmutzungen, Korrosionen, Verformungen, abweichende Feuerungswärmeleistung oder nicht fachgerechte Eingriffe hervorgerufen werden.

Feuerstätten, in denen die Verdampfungswärme des im Heizgas enthaltenen Wasserdampfes konstruktionsbedingt durch Kondensation nutzbar gemacht werden kann, werden als Brennwertfeuerstätten bezeichnet. Für diese gelten vom Grundsatz her die gleichen Überprüfungsmethoden wie für Heizwertfeuerstätten.

Unterschieden werden raumluftabhängige sowie raumluftunabhängige Feuerstätten mit oder ohne Gebläse. Bei raumluftunabhängigen Feuerstätten erfolgt die Zuführung der Verbrennungsluft über entsprechend dichte Leitungen oder einem Ringspalt aus dem Freien.

1.2 Feuerstätten mit Gebläse vor dem Wärmetauscher

Bei Feuerstätten mit Gebläse vor dem Brenner wird die Verbrennungsluft ganz oder teilweise durch das Gebläse zugeführt. Inwieweit das Gebläse außerdem den Abgastransport in der Feuerungsanlage unterstützt, hängt von der Art der Feuerstätte ab:

- Bei Naturzugfeuerstätten ist in der Regel beim bestimmungsgemäßen Betriebszustand der statische Druck im Feuerraum und in den Heizgaszügen geringer als im Aufstellraum (Unterdruck). Aus diesem Grund müssen die Strömungswiderstände in den Heizgaszügen durch den thermischen Auftrieb in der Abgasanlage überwunden werden. Am Abgasstutzen muss der Unterdruck mindestens so groß wie der notwendige Förderdruck der Feuerstätte sein. Zusätzlicher Auftrieb ist erforderlich, wenn die Verbrennungsluft durch den thermischen Auftrieb der Feuerungsanlage zugeführt werden muss. Bei betrieblichen Beeinträchtigungen, z. B. durch Auftriebsstörungen, falsche Belastung der Feuerstätte oder Fehleinstellung des Brenners, kann in Teilen der Feuerstätte Überdruck entstehen.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 1: Gasfeuerstätte mit Gebläsebrenner
Quelle: Fa. Viessmann

- Feuerstätten, die bestimmungsgemäß für Überdruckbetrieb ausgelegt sind, müssen so dicht sein, dass sich im Feuerraum und in Teilen der Heizgaszüge ein höherer statischer Druck als im Aufstellraum (Überdruckfeuerung) einstellen darf. Somit können die heizgasseitigen Widerstände in der Feuerstätte ganz oder teilweise durch die Pressung des Gebläses überwunden werden. Beim bestimmungsgemäßen Betrieb muss der Überdruck am Abgasstutzen der Feuerstätte abgebaut sein. Im Verbindungsstück herrscht bereits ein geringerer statischer Druck als im Aufstellraum (Unterdruckbetrieb). Bei betrieblichen Beeinträchtigungen kann der bestimmungsgemäße Druck in der Feuerstätte überschritten werden. Dadurch kann es zu einer Erhöhung des Überdruckes in Richtung der Mündung der Abgasanlage kommen. In diesem Fall herrscht Überdruck in Teilen der Abgasanlage (Verbindungsstück, Abgasleitung), die für den Unterdruckbetrieb konzipiert sind.





1. Wärmetauscher
2. Blaubrenner
3. Wärmewasserspeicher
4. Ausdehnungsgefäß
5. Regelung
6. Hocheffizienzpumpe
7. Integrierter Schalldämpfer

Bild 2 und Bild 3: Gasfeuerstätte mit verbrennungsluftseitiger Gebläseunterstützung
Quelle: Fa. Vaillant (Bild 2) und Fa. Viessmann (Bild 3)

- Feuerstätten, die höhere Dichtheitsanforderungen erfüllen, dürfen an Überdruck-Abgasleitungen angeschlossen werden. In diesen Feuerungsanlagen darf beim bestimmungsgemäßen Betrieb Überdruck gegenüber dem Aufstellraum vorhanden sein.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

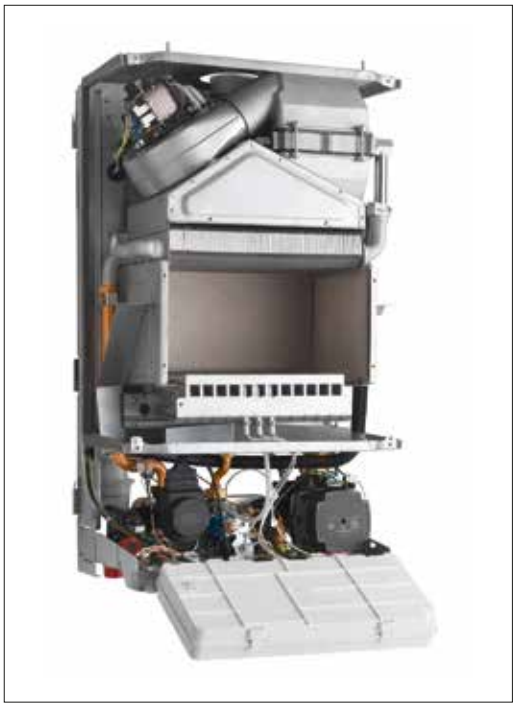
Das Gebläse der angeschlossenen Feuerstätte muss so ausgelegt sein, dass die heizgasseitigen Widerstände und die Widerstände in der Abgasanlage überwunden werden können. Dabei darf der für die Abgasanlage maximal zugelassene Überdruck nicht überschritten werden. Bei betrieblichen Beeinträchtigungen können sich erhöhte Überdrücke einstellen.

Überdruck in Teilen der Feuerungsanlage, die für den Unterdruckbetrieb ausgelegt sind, kann zu Abgasaustritt in gefahrdrohender Menge führen. Das Gleiche kann eintreten, wenn eine Feuerungsanlage, die für den Überdruckbetrieb ausgelegt ist, mit unzulässig hohem Druck, betrieben wird. Außerdem ist bei erhöhten Strömungswiderständen mit einer Verschlechterung der Verbrennungsverhältnisse zu rechnen.

1.3 Feuerstätten mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

Feuerstätten mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher können einen offenen oder geschlossenen Feuerraum haben. Je nach Anordnung und Auslegung kann das eingebaute Gebläse das Heranführen der Verbrennungsluft, das Überwinden der Strömungswiderstände innerhalb der Feuerstätte sowie die sichere Abführung der Abgase durch die Abgasanlage übernehmen oder unterstützen.

In Abhängigkeit von der Ausführung der Feuerungsanlage werden die Abgase unter Überdruck, z. T. aber auch mit thermischem Auftrieb (Unterdruck), abgeleitet.



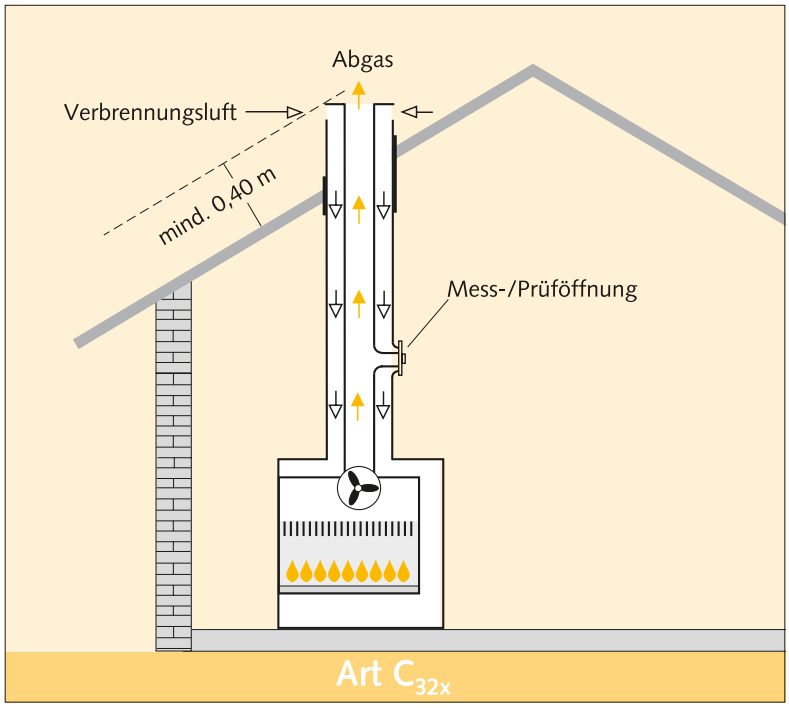


Bild 4 und Bild 5: Feuerstätte mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher
Quelle: ASUE (Bild 5)

1.4 Feuerstätten mit selbstkalibrierender kontinuierlicher Regelung des Verbrennungsprozesses

Eine selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses (auch „Lambda-Sonde“ genannt) hat die Aufgabe, den Sauerstoffgehalt im Brennraum oder im Abgaskanal zu messen und diesen mit dem Sauerstoffgehalt der momentanen Atmosphärenluft zu vergleichen. Aus diesem Vergleich wird das Verbrennungsluftverhältnis λ (Verhältnis von Verbrennungsluft zu Brennstoff) durch die Heizungssteuerung berechnet. Anschließend wird bei Abweichung vom Sollwert der Verbrennungsvorgang angepasst.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Beispiel: Lambda Pro Control (Fa. Viessmann)

Die Verbrennungsregelung Lambda Pro Control gewährleistet auch bei wechselnder Gasqualität eine dauerhaft stabile und umweltschonende Verbrennung, gleichbleibend hohen Wirkungsgrad und erhöhte Betriebssicherheit.

Die Verbrennungsregelung erkennt jede verwendete Gasart automatisch. Sie regelt kontinuierlich das Gas-Luft-gemisch, um eine dauerhaft schadstoffarme und effiziente Verbrennung auch bei schwankenden Gasqualitäten sicherzustellen. Die Messdaten dazu liefert die Ionisationselektrode unverfälscht direkt aus der Flamme.

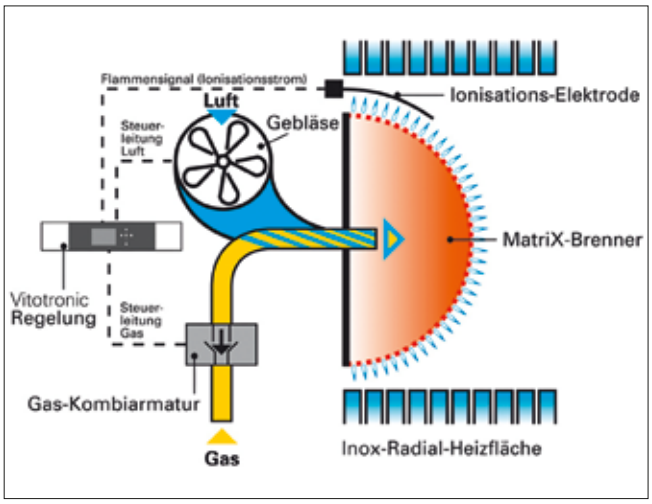


Bild 6: Lambda Pro Control
Quelle: Fa. Viessmann

1.5 Raumluftunabhängige Feuerstätten ohne Gebläse

1.5.1 Abgasabführung durch die Außenwand

Feuerstätten ohne Gebläseunterstützung, mit gegenüber dem Aufstellraum geschlossenem Feuerraum, können konstruktionsbedingt nur mit sehr kurzen Abgaswegen betrieben werden. Sie werden deshalb im Aufstellraum auf die Außenwand montiert, entnehmen die Verbrennungsluft dem Freien und leiten die Abgase durch die Außenwand ins Freie ab.



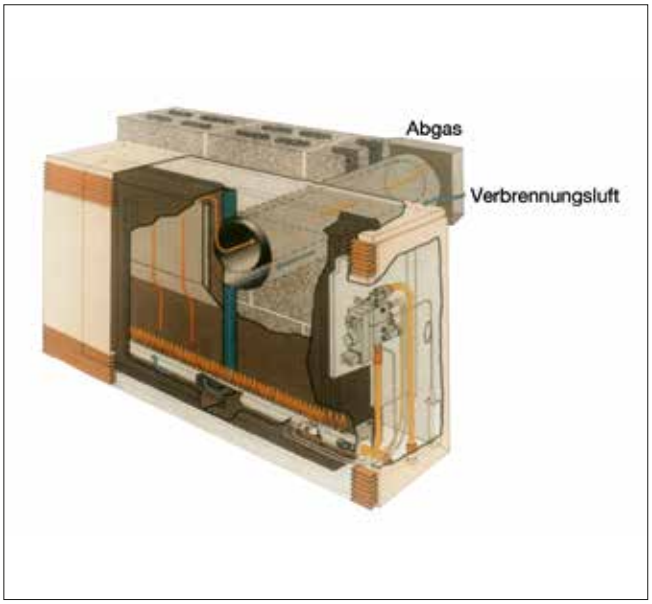


Bild 7 und 8: Gas-Außenwandfeuerstätte als Raumheizer
Quelle: Fa. Vaillant (Bild 7) und ZIV (Bild 8)

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

1.5.2 Abgasabführung über Dach

Feuerstätten ohne Gebläseunterstützung, mit gegenüber dem Aufstellraum geschlossenem Feuerraum, führen die Abgase mit thermischem Auftrieb über Dach ab. Der thermische Auftrieb muss so groß sein, dass auch die Verbrennungsluft über dichte Leitungen von außen zugeführt werden kann.

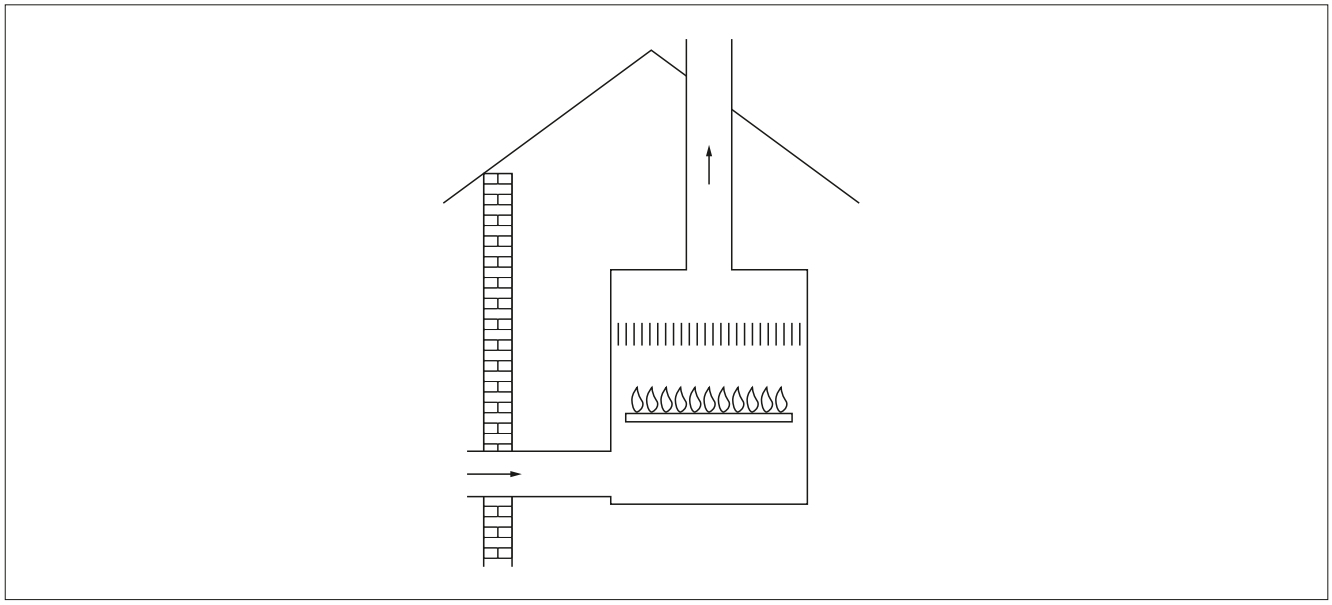


Bild 9: Gasfeuerstätte mit getrennter Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung in verschiedenen Druckbereichen
Quelle: ZIV

Neben dem Baurecht ist die Aufstell- und Bedienungsanleitung (in deutscher Sprache) Grundlage für die Errichtung, den Betrieb und die Überprüfung dieser Feuerungsanlagen.

1.6 Abgasanlagen, ausgelegt für die Abgasabführung im Unterdruck

Abgase von Gasfeuerstätten können über Abgasleitungen ins Freie abgeleitet werden.

Für die Unterdruck-Abgasanlagen ergeben sich folgende Bauweisen:

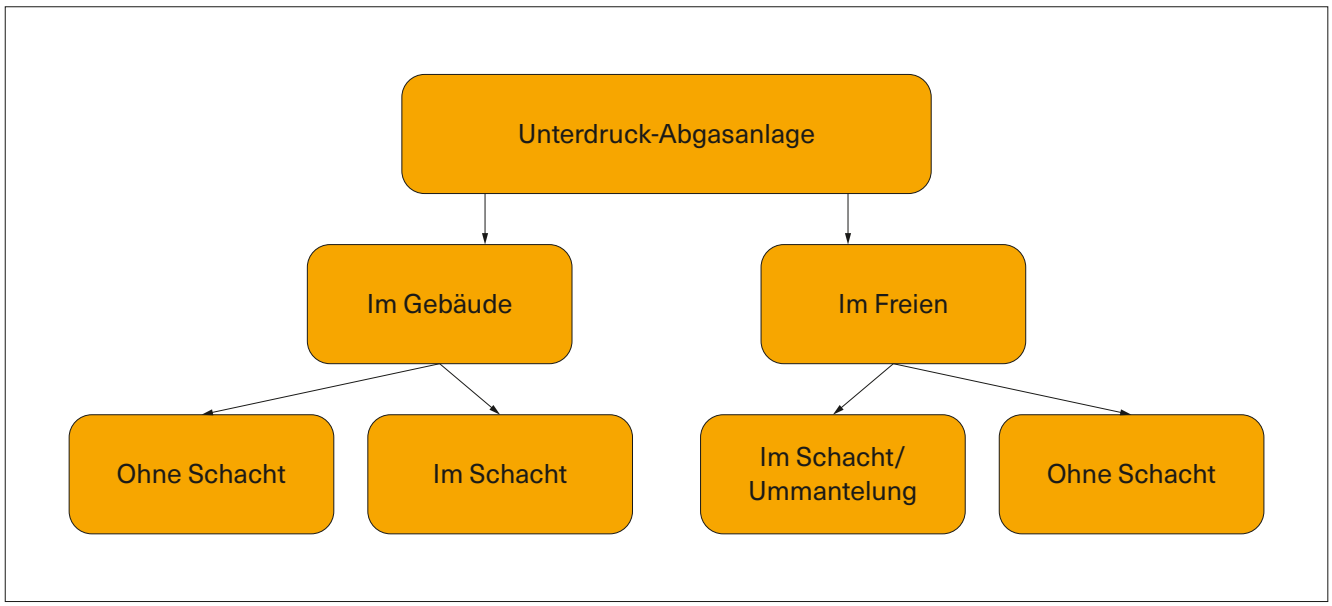


Bild 10: Verschiedene Bauweisen von Unterdruck-Abgasanlagen
Quelle: ZIV

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Unterdruck-Abgasanlagen sind so konstruiert, dass sie die Abgase der Feuerstätten durch thermischen Auftrieb ins Freie ableiten. Die Abgasanlagen müssen dabei auf ihrer ganzen Länge gegenüber ihrer Umgebung im Unterdruck betrieben werden. Diese Betriebsweise setzt keine erhöhte Gasdichtheit der Abgasanlage voraus. Der erforderliche Auftrieb wird durch den Dichteunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft erzeugt. Dazu müssen ausreichend hohe Abgastemperaturen vorhanden sein.

Beim Betrieb von Feuerstätten mit Gebläsebrennern bzw. Gebläseunterstützung muss sichergestellt sein, dass der mögliche Überdruck am Abgasstutzen abgebaut ist (Bild 11). Im Anfahrzustand der Feuerstätte darf kurzfristig Überdruck auftreten. Bei gasdichten oder luftumspülten Verbindungsstücken muss der Überdruck spätestens an der Einmündung der Abgasführung in die Unterdruck-Abgasanlage abgebaut sein. Der Auftrieb in der Abgasanlage muss so hoch sein, dass die beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Feuerstätte anfallenden Abgase einwandfrei abgeführt werden.

Abgasanlagen müssen feuchteunempfindlich sein, wenn beim bestimmungsgemäßen Betrieb der Feuerungsanlage der Taupunkt der Abgase unterschritten wird.

Abgasanlagen können sich aus mehreren der o. g. Bauweisen zusammensetzen. So kann eine Abgasanlage im Aufstellraum der Feuerstätte frei geführt sein und innerhalb des weiteren Gebäudes in einem Schacht verlaufen.

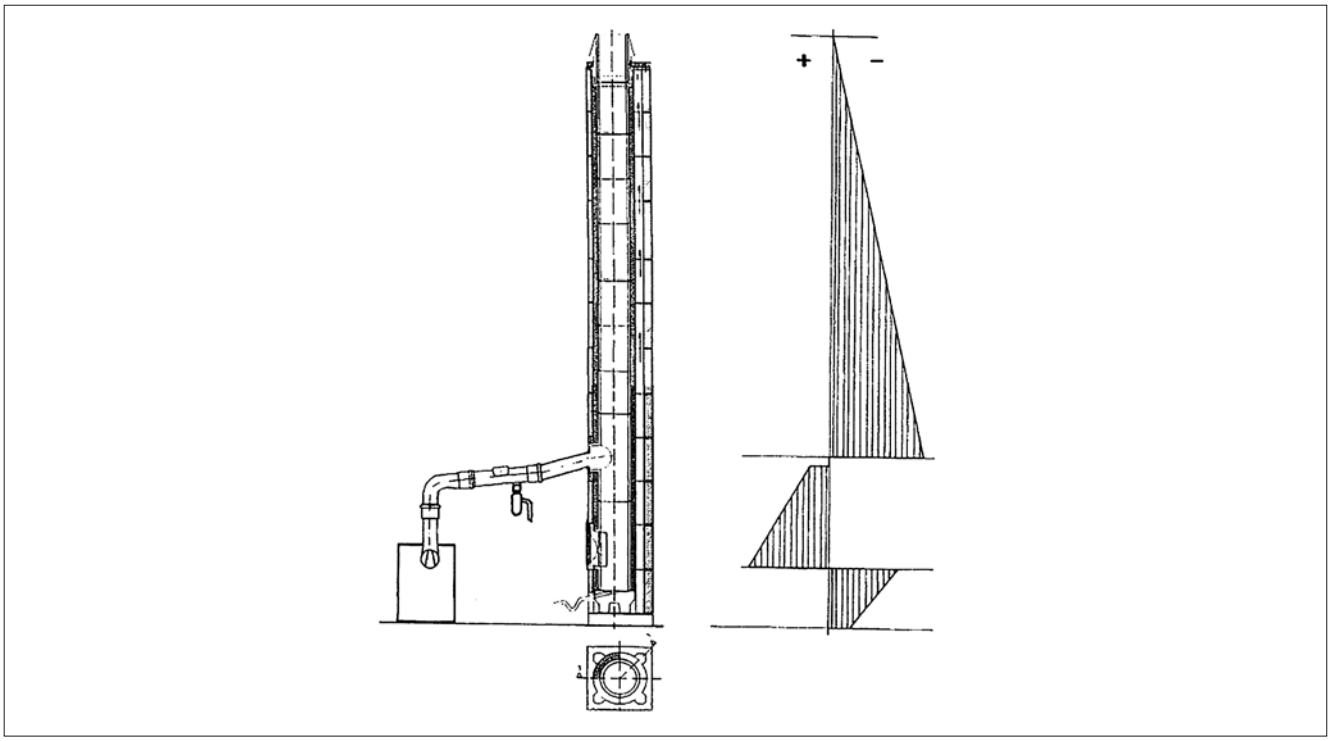


Bild 11: Druckverlauf in der Feuerungsanlage bei Gebläse unterstützter Feuerstätte mit Anschluss an eine Unterdruck-Abgasanlage
Quelle: ZIV

1.7 Abgasanlagen, ausgelegt für die Abgasabführung im Überdruck

Abgasleitungen können so konstruiert sein, dass sie die Abgase der Feuerstätten mit Überdruck gegenüber ihrer Umgebung ableiten.

Diese Betriebsweise macht es erforderlich, dass an diese Überdruck-Abgasleitungen höhere Dichtheitsanforderungen gestellt werden als an Abgasanlagen für den Unterdruckbetrieb. Auf diese Art soll verhindert werden, dass Abgas in gefahrdrohender Menge in die Umgebung austritt.

Diese Bauweise erfordert Feuerstätten, die den fehlenden thermischen Auftrieb zur Abführung der Abgase mit Hilfe von Gebläsen erbringen. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, um Abgase mit niedrigen Temperaturen bei geringen Leitungsquerschnitten mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten abzuleiten. In Abhängig-

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

keit von den maximal möglichen Abgastemperaturen werden an Abgasleitungen unterschiedliche Anforderungen gestellt (siehe Bilder 12 bis 14).

Aus Gründen der Betriebs- und Brandsicherheit müssen Abgasleitungen, mit wenigen Ausnahmen, innerhalb von Gebäuden in Schächten geführt werden. Die Schächte müssen durch ihre Feuerwiderstandsdauer sicherstellen, dass die Brandübertragung innerhalb von Geschossen sowie von einem Geschoss zum anderen ausreichend verzögert wird. Auch außerhalb von Gebäuden können Abgasleitungen in Schächten oder Ummantelungen geführt werden.

Innerhalb von Gebäuden muss der Ringspalt, der sich zwischen der Abgasleitung und dem Schacht bzw. der Ummantelung ergibt, während des Betriebes der Feuerstätte ständig im Gleichstrom oder Gegenstrom durchlüftet werden (Hinterlüftung). Dadurch wird verhindert, dass sich Abgase im Ringspalt ansammeln und durch Undichtigkeiten in das Gebäude gelangen können. Der Ringspalt kann auch genutzt werden, um Verbrennungsluft aus dem Freien im Gegenstrom zur Feuerstätte zu führen. Die Abgasleitung ist bei dieser Bauweise verbrennungsluftumspült.

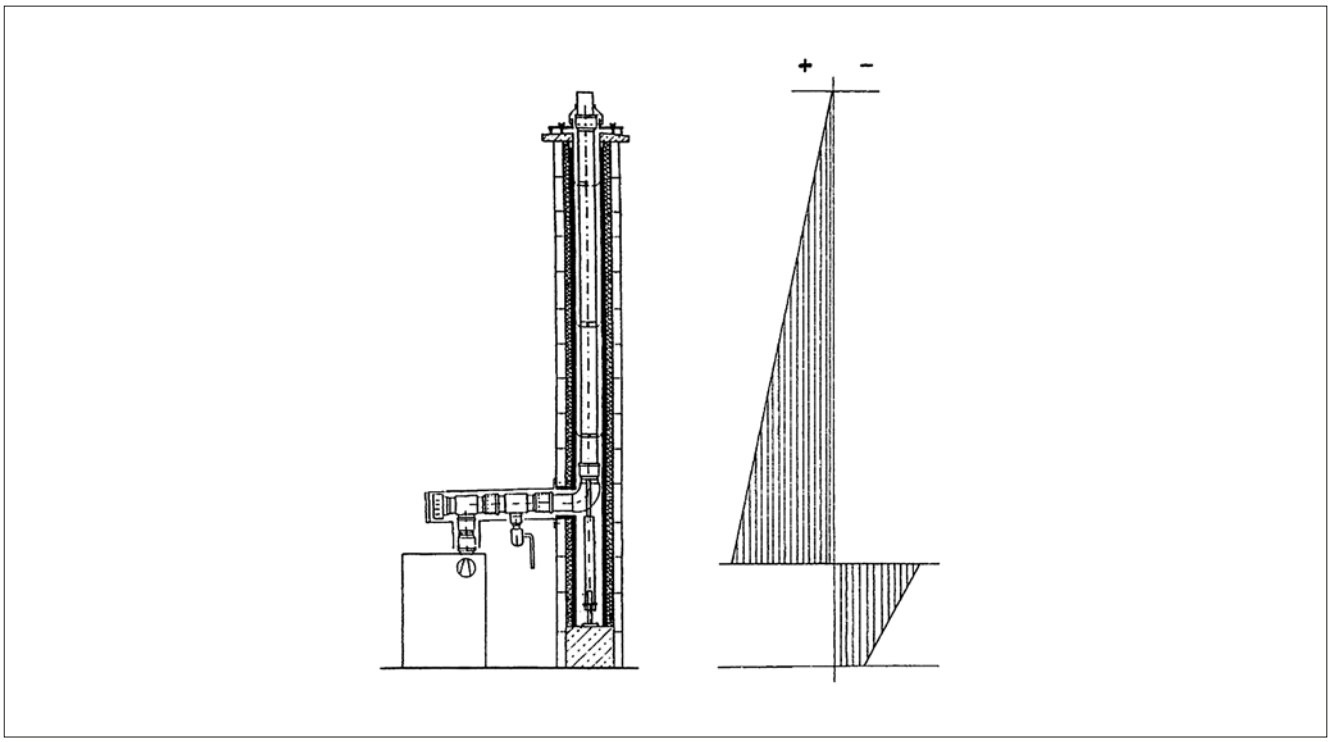


Bild 12: Druckverlauf in der Feuerungsanlage bei Gebläse unterstützten Feuerstätten mit Anschluss an eine Überdruck-Abgasleitung (abgasseitiges Gebläse)

Quelle: ZIV

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

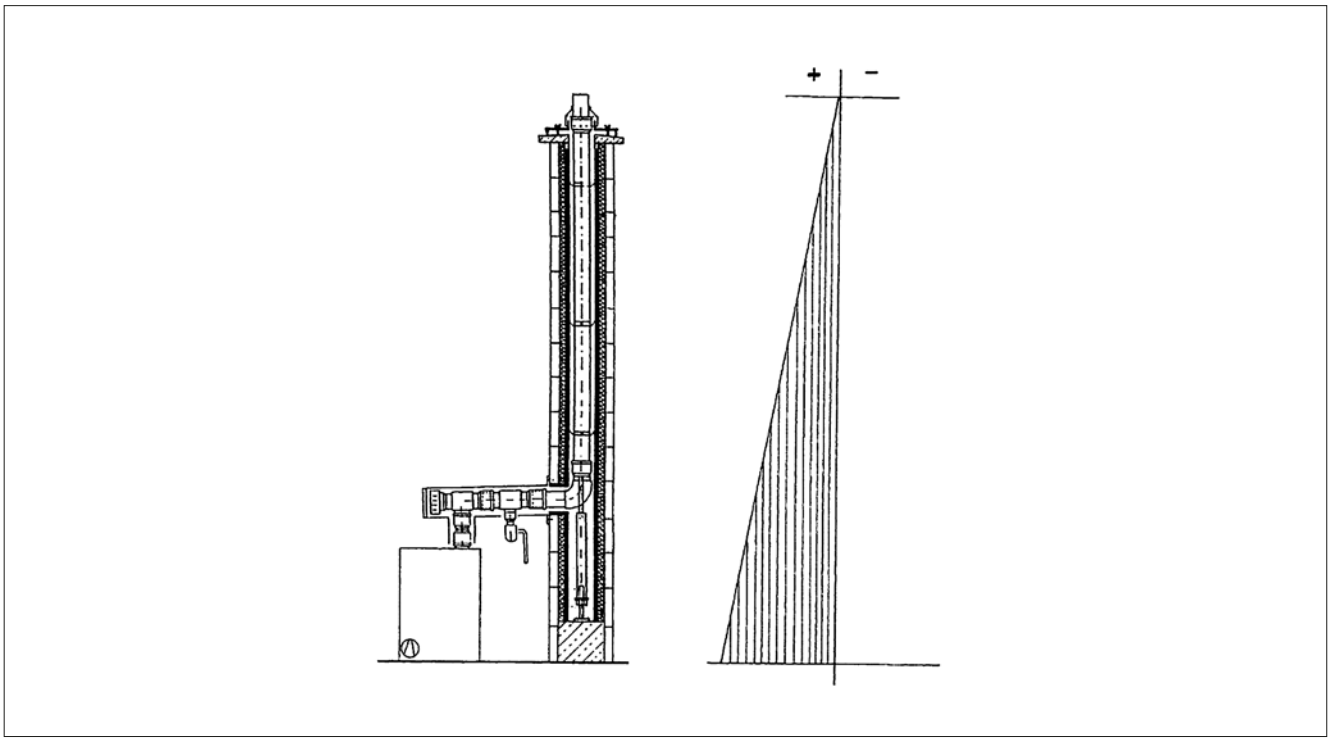


Bild 13: Druckverlauf in der Feuerungsanlage bei Gebläse unterstützten Feuerstätten mit Anschluss an eine Überdruck-Abgasleitung (verbrennungsluftseitiges Gebläse)

Quelle: ZIV

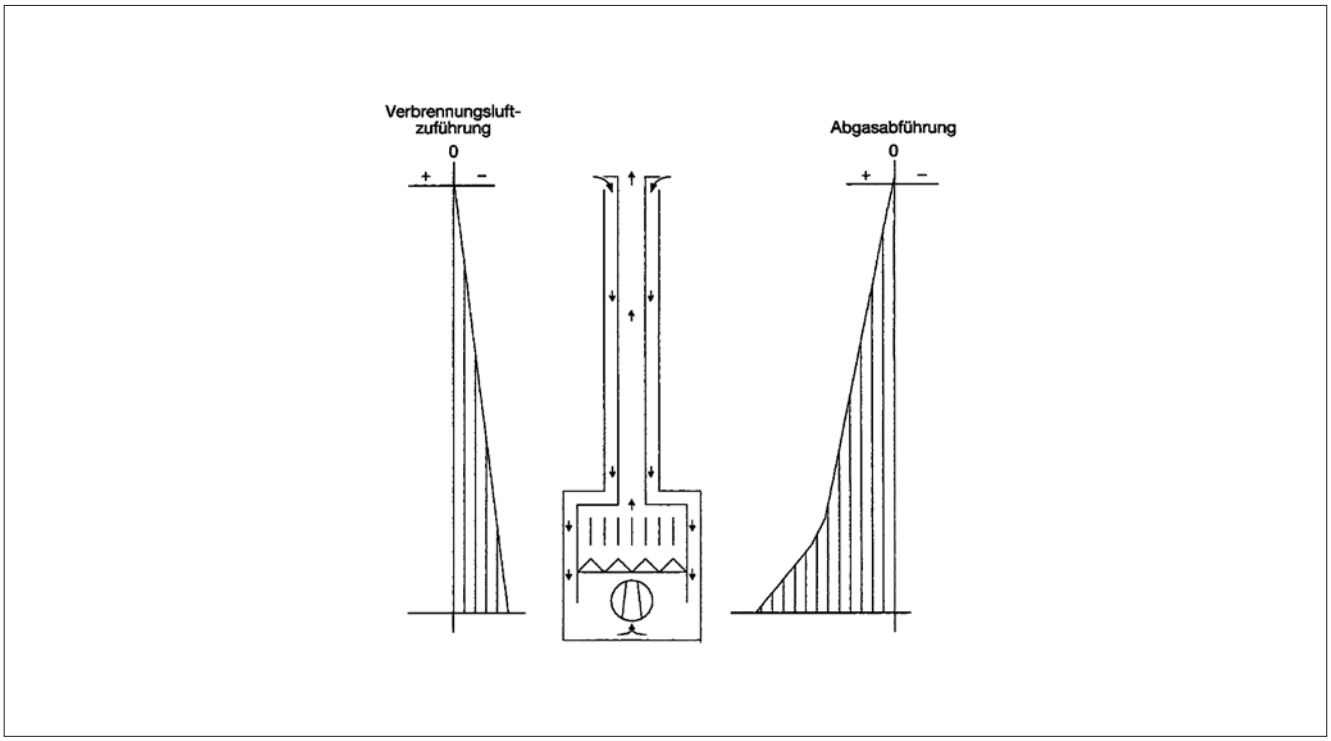


Bild 14: Druckverlauf in einer Feuerungsanlage mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung über Dach und verbrennungsluftumspülter Abgasleitung. Die Mündungen liegen im gleichen Druckbereich.

Quelle: ZIV

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

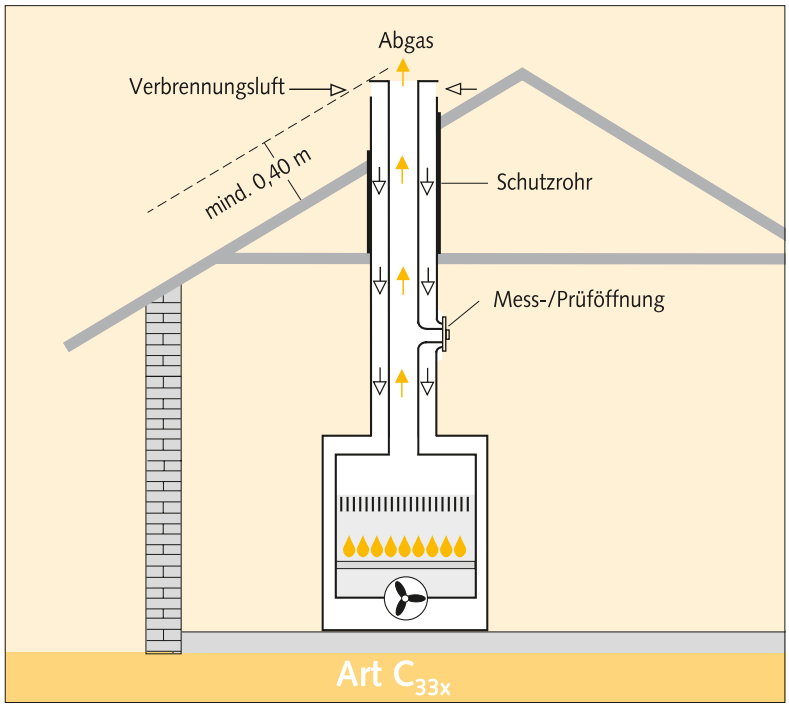


Bild 15: Schematische Darstellung eines raumluftunabhängigen Gasgerätes mit Gebläse vor dem Brenner; senkrechte Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung über das Dach; Mündungen im gleichen Druckbereich und Abgasweg verbrennungsluftumspült.

Quelle: ASUE

Aus diesen Bauweisen ergeben sich folgende Zusammenstellungen:

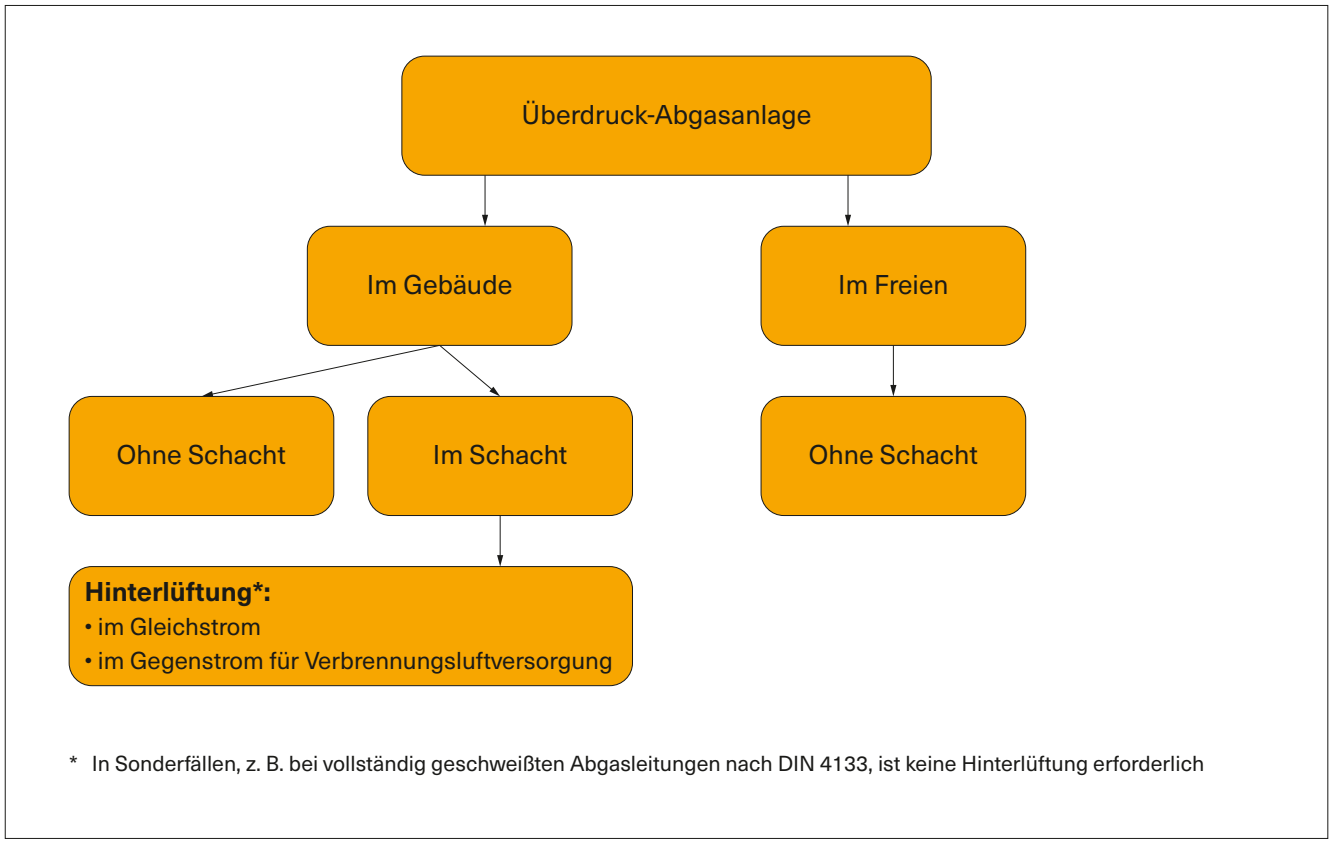


Bild 16: Verschiedene Bauweisen von Überdruck-Abgasanlagen

Quelle: ZIV

Abgasleitungen können sich aus mehreren der o. g. Bauweisen zusammensetzen. So kann eine Abgasleitung im Aufstellraum der Feuerstätte frei geführt sein und innerhalb des weiteren Gebäudes in einem Schacht verlaufen.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

2. Arbeitsvorgänge der Abgaswegüberprüfung

2.1 Übersicht

01	Erfassung bzw. Abgleich der Feuerstättendaten, Betriebsbereitschaft der Feuerstätte und äußeren Zustand von Feuerstätte und Verbindungsstück überprüfen.
02	Fenster und Türen der gesamten Nutzungseinheit schließen.
03	Raumluftabsaugende Einrichtungen einschalten und Verriegelungen beachten.
04	Verbrennungslufteinrichtungen überprüfen, erforderlichenfalls reinigen: – Lüftungsöffnungen – Luftleitungen
05	Waagerechten sowie senkrechten Teil der Abgasleitung auf ausreichend freien Querschnitt überprüfen, ggf. reinigen.
06	Feuerraum und Heizgaswege (Wärmetauscher) überprüfen.
07	Feuerstätte in Betrieb nehmen.
08	Abgas-Absperrvorrichtungen (Abgasklappe) überprüfen.
09	Abzug der Abgase an der Feuerungsanlage im Aufstellraum überprüfen – in Brennerhöhe – am waagerechten Teil der Abgasleitung (Verbindungsstück) – an anderer Stelle
10	Abzug der Abgase bei gleichzeitigem Betrieb.
11	Verbrennung überprüfen: – das Flammenbild in Augenschein nehmen – den CO-Gehalt im unverdünnten Abgas ermitteln
12	Sicherheitseinrichtungen überprüfen.
13	Weitergehende Mängel beachten.
14	Ursprünglichen Betriebszustand herstellen.
15	Arbeitsunterlagen vervollständigen, Ergebnisse erläutern, Eigentümer ggf. Betreiber beraten.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.2 Erläuterungen und Begründungen

Die gewählte Reihenfolge der einzelnen Arbeitsvorgänge ist nicht bindend. Die Reihenfolge kann in Abhängigkeit von der Situation vor Ort frei gewählt werden.

Nr.	Arbeitsvorgänge	Erläuterungen und Begründungen
01	Erfassung bzw. Abgleich der Feuerstättendaten, Betriebsbereitschaft der Feuerstätte und äußeren Zustand von Feuerstätte und Verbindungsstück überprüfen.	Die Feuerstättendaten (Typenschild) sind zu erfassen bzw. mit den vorhandenen Unterlagen abzugleichen. Neben dem allgemeinen Betriebszustand der Feuerstätte ist vor Beginn der Arbeiten auf das Vorhandensein von Strom, Gas und ausreichenden Anlagenfülldruck zu achten. Werden Heizungsanlagen mit zu geringem Wasserdruck in Betrieb genommen, kann die Feuerstätte durch thermische Überlastung beschädigt werden. Bedeutsame Einstellgrößen (z. B. Thermostat-, Regelungseinstellung etc.) sind schriftlich festzuhalten. Dadurch ist es möglich, nach Abschluss der Arbeiten den Ausgangszustand herzustellen und bei Nachfragen zu belegen. Hier sind auch die Mängel zu erfassen, die die Sicherheit der Feuerstätte in Frage stellen können. Das sind beispielsweise: • Befestigung der Feuerstätte Wenn Feuerstätten unzureichend befestigt sind, kann es zu Undichtheiten der gas- und wasserführenden Teile kommen. Gas- und Wasserarmaturen sind mit der Feuerstätte fest verbunden; ihre dauernde Dichtheit setzt eine sichere Befestigung der Feuerstätte voraus. Daher ist auch auf Korrosionsspuren im Bereich der Wandhalterungen zu achten. Außerdem können Undichtheiten im Bereich der Abgasanlage auftreten. • Wahrnehmung von Gasgeruch Wenn Gasgeruch wahrgenommen wird, ist die Gasleitung auf Undichtigkeiten zu überprüfen. Undichte Gasleitungen, z. B. im Bereich von Verbindungen, stellen eine unmittelbare Gefahr dar. In akuten Fällen sind die erforderlichen Absperreinrichtungen in der Gasleitung zu schließen und alle Fenster und Türen zu öffnen. Elektrische Schalter, Stecker, Klingeln und Telefon dürfen nicht benutzt werden und offenes Feuer ist zu vermeiden. Zur Sicherheit sollten die anderen Hausbewohner gewarnt werden, siehe DVGW G 600 – TRGI-Abschnitt 13.1 „Allgemeines“. • Abstände zu brennbaren Stoffen Es ist darauf zu achten, dass brennbare Stoffe den erforderlichen Abstand zu Feuerstätten und Verbindungsstücken haben. Zu geringe Abstände stellen, insbesondere bei Betriebsstörungen der Feuerstätte, eine Brandgefahr dar. • Verkleidung der Feuerstätte Die Verkleidung wird auf einwandfreien Sitz, Korrosionen, Verformungen und thermische Beanspruchungen überprüft.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Bei raumluftunabhängigen Feuerstätten schließt die Verkleidung in vielen Fällen den Korpus der Feuerstätte zum Raum hin ab. Falls Undichtheiten auftreten, ist die raumluftunabhängige Betriebsweise der Feuerstätte nicht mehr gewährleistet und es sind Auswirkungen auf andere Feuerstätten möglich. Auf die abdichtenden Bauteile ist daher besonders zu achten.

- Verbindungsstück

Es ist zu beachten, ob die Verbindung zwischen Feuerstätte und senkrechten Teil der Abgasanlage ordnungsgemäß verlegt, befestigt und angeschlossen ist. Sie muss zum Aufstellraum hin ausreichend dicht sein. Äußere Anzeichen einer undichten Abgasanlage könnte auch durch eine Pfützenbildung auf dem Fußboden unterhalb der Feuerstätte/Abgasanlage erkennbar sein. Über undichte Verbindungsstücke kann Abgas in den Aufstellraum eintreten oder beim Unterdruckbetrieb Falschluft in das Verbindungsstück gelangen.

- demontierte Geräteverkleidung

Wird die Feuerstätte ohne Geräteverkleidung oder andere abdichtende Bestandteile der Geräteverkleidung im Aufstellraum vorgefunden, können Rückschlüsse auf einen Notbetrieb gezogen werden. Bei raumluftunabhängiger Betriebsweise könnte so, bei Undichtigkeiten im Abgassystem, ein störungsfreier Betrieb festgestellt werden, ohne die Ursache der Störung erkannt zu haben. Daher ist vor Beginn der Messungen die Geräteverkleidung anzubringen.

---

02 Fenster und Türen der gesamten Nutzungseinheit schließen.

Bei raumluft**ab**hängigen Feuerstätten ist die Abgaswegüberprüfung in dem für die Verbrennungsluftzuführung ungünstigsten Zustand der Nutzungseinheit durchzuführen. Dazu müssen alle verschließbaren Öffnungen und Türen der Nutzungseinheit geschlossen sein. Es soll geprüft werden, ob der Auftrieb auch unter diesen Bedingungen ausreicht, die Abgase sicher abzuführen.

Bei raumluft**un**abhängigen Feuerstätten sind bei gleichzeitigem Betrieb mit Ventilatoren alle Außenfenster und -türen zu schließen. Befindet sich eine luftabsaugende Einrichtung im Aufstellraum der Feuerstätte, muss zusätzlich die Tür des Aufstellraumes geschlossen werden, um die ungünstigsten Druckverhältnisse herzustellen. Dadurch wird festgestellt, ob die luftabsaugende Einrichtung einen so hohen Unterdruck in der Nutzungseinheit erzeugt, dass über undichte Stellen Abgase aus der Feuerungsanlage austreten.

---

03 Raumluftabsaugende Einrichtungen einschalten und Verriegelungen beachten.

Raumluftabsaugende Einrichtungen, die aus der Nutzungseinheit Luft absaugen, sind in Betrieb zu nehmen (z. B. Dunstabzugshauben, Wäschetrockner oder Badentlüfter). Auf diese Weise wird festgestellt, ob das in die Wohnung nachströmende Luftvolumen ausreicht, um die abgesaugte Luft zu ersetzen und gleichzeitig den Verbrennungsluftbedarf zu decken.

Raumluftabsaugende Einrichtungen können in der Nutzungseinheit einen Unterdruck erzeugen. Bei einem höheren Unterdruck als in der Feuerungsanlage kann auch bei raumluftunabhängigen Feuerstätten über undichte Stellen (z. B. leerer Siphon) Abgas in den Aufstellraum austreten.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Die Funktion von Verriegelungen ist zu überprüfen. Verriegelungen werden installiert, um den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Feuerstätten oder Feuerstätten und raumluftabsaugenden Einrichtungen aus Sicherheitsgründen zu verhindern. Darüber hinaus sind Schaltungen, die für Druckausgleich in der Nutzungseinheit sorgen (z. B. Kippfenster, Gegenventilatoren) auf ihre bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen.

---

04 Verbrennungslufteinrichtungen überprüfen, erforderlichenfalls reinigen:

Lüftungsöffnungen und Lüftungsleitungen können zur Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätten, aber auch für den ausreichenden Luftwechsel in den Aufstellräumen (Raumlüftung) erforderlich sein.

- Lüftungsöffnungen

Lüftungsöffnungen und Außenluft-Durchlasselemente zur Verbrennungsluftversorgung sind auf ihren freien Querschnitt zu überprüfen. Dabei ist ein Soll-Ist-Vergleich der Lüftungseinrichtungen mit den Arbeitsunterlagen (Karteikarte) durchzuführen.

Die Überprüfung ist vor Beginn der Abgaswegüberprüfung durchzuführen. Unter bestimmten räumlichen Voraussetzungen sind Lüftungsöffnungen zur einwandfreien Funktion der Feuerungsanlage erforderlich. Sie vermindern den Widerstand bei der Zuführung von Verbrennungsluft aus dem Freien oder aus anderen Räumen (Verbrennungsluftverbund). Ihr freier Querschnitt ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion. Sie dürfen z. B. nicht verstellt, zugeklebt oder verschmutzt sein.

Lüftungsöffnungen, die den ausreichenden Luftwechsel sicherstellen sollen, sind in die Überprüfung mit einzubeziehen, wenn sie für die sichere Funktion der Feuerungsanlage erforderlich sind.

- Luftleitungen

Der ordnungsgemäße Zustand und die Dichtheit der Luftleitung werden durch Inaugenscheinnahme überprüft. Durch Sichtprüfung oder mittels Querschnittsprüfgerät ist festzustellen, ob der Querschnitt der Luftleitung (Ringspalt, Zuluftleitung) zur Verbrennungsluftversorgung ausreichend frei ist.

Luftleitungen, deren Querschnitt nicht ausreichend einsehbar ist, können durch die Bewertung der Druckdifferenz sowie der Verbrennungsqualität beurteilt werden. Hierbei geht es um den Vergleich mit den Messwerten der letzten Messungen. Voraussetzung für eine sichere Beurteilung sind Prüfbedingungen, die dem Betriebszustand der letzten Überprüfung (Volllast) entsprechen. So kann z. B. eine Verringerung des Luftüberschusses auf eine Veränderung der Verbrennungsluftzuführung hinweisen.

Über die Luftleitung strömt der Feuerstätte die Verbrennungsluft zu. Der dabei entstehende Widerstand der Luftleitung ist messbar. Ergibt sich im Laufe der Zeit eine Erhöhung des Widerstandes bei der Verbrennungsluftzuführung, so kann eine Verengung der Luftleitung die Ursache sein. Die Druckdifferenz zum Aufstellraum würde zunehmen. Auch eine Verminderung des O_2-Gehaltes in den Abgasen kann ihre Ursache in der Abnahme des Verbrennungsluftvolumens haben. Gleichzeitig ist ein Ansteigen des CO-Gehaltes im Abgas möglich.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

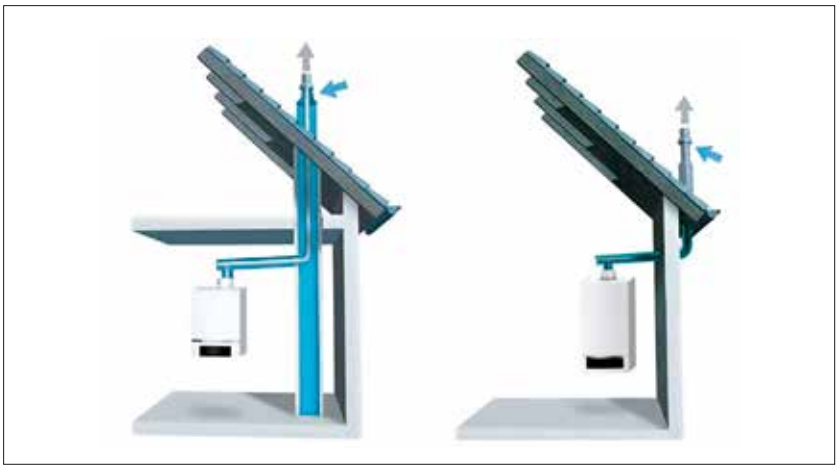


Bild 17: Abgasleitung mit und ohne Schacht
Quelle: Fa. Vaillant

05 Waagerechten sowie senkrechten Teil der Abgasleitung auf ausreichend freien Querschnitt überprüfen ggf. reinigen.

Der ausreichend freie Querschnitt von Abgasleitungen ist erforderlich, um die Abgase einwandfrei abzuführen. Verengungen der Abgasleitung ergeben zusätzliche Widerstände.

Abgasleitungen sind auf der ganzen Länge auf ihren ausreichend freien Querschnitt zu überprüfen und ggf. zu reinigen. Mittels Querschnittsprüfgerät (z. B. Haspel) oder durch Inaugenscheinnahme kann der Querschnitt überprüft werden. Voraussetzung für die ordnungsgemäße Überprüfung ist eine gute Ausleuchtung der zu überprüfenden Innenflächen.

06 Feuerraum und Heizgaswege (Wärmetauscher) überprüfen.

Der Bereich von Feuerraum und Heizgaswegen ist von außen auf Undichtheiten, Korrosionen und auf Spuren von Überhitzungen (Verzunderungen, Verfärbungen, Verformungen) zu überprüfen. In vielen Fällen ist es hierbei erforderlich die Verkleidung der Feuerstätte abzunehmen. Die Überprüfung von innen kann durch Inaugenscheinnahme evtl. mit geeigneten Innensichtgeräten durchgeführt werden (siehe Bild 18). Hierbei ist zusätzlich auf Verschmutzungen zu achten. Je nach Bauart der Feuerstätte können u. U. nur Teilbereiche eingesehen werden. Aus dem Zustand von Teilbereichen kann man in der Regel auf den Gesamtzustand der Anlage schließen.

Verschmutzungen im Heizgasweg des Wärmetauschers stellen einen zusätzlichen Widerstand dar. Dieser Widerstand wird durch eine zunehmende Druckdifferenz zwischen Feuerraum und Abgasstutzen erkennbar. Durch den Vergleich mit den Messwerten aus dem Vorjahr kann man zunehmende Druckdifferenzen erkennen.

Der Feuerraum und die Heizgaszüge werden von den Heizgasen durchströmt und sind besonders hohen thermischen Belastungen ausgesetzt. Bei bestimmten Betriebszuständen kommt es zum Ausfall von Kondensat und den damit verbundenen chemischen Reaktionen. Verbrennungsrückstände oder Verschmutzungen können die Widerstände in der Feuerstätte so weit erhöhen, dass die einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Darüber hinaus können sich Verformungen oder Undichtheiten durch Korrosion oder Überhitzungen (z. B. Lochfraß im Bereich des Feuerraumes) ergeben.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Bestimmte Undichtheiten können nur festgestellt werden, wenn die Verkleidung abgenommen ist. Dazu ist die Feuerstätte kurzfristig in Betrieb zu nehmen.



Bild 18: Überprüfung von Feuerraum und Heizgaswegen durch Inaugenscheinnahme
Quelle: ZIV

07 Feuerstätte in Betrieb nehmen.

Die Feuerstätte ist für die weitere Überprüfung so in Betrieb zu nehmen, dass der betriebsgemäße Zustand hergestellt ist. So ist z. B. vor Inbetriebnahme die Verkleidung anzubringen, wenn sie Einfluss auf den zu beurteilenden Bereich hat.

Bei der Inbetriebnahme der Feuerstätte sind Mängel des Startverhaltens zu beachten. Hierzu zählen z. B. das Überzündverhalten oder ungewöhnliche Geräusche.

08 Abgas-Absperrvorrichtung (Abgasklappe) überprüfen.

Gasfeuerstätten ohne Strömungssicherung dürfen nur mit mechanisch betätigten Abgas-Absperrvorrichtungen ausgerüstet sein. Diese werden durch einen Stellmotor in die zwei Betriebsstellungen „auf-zu“ gefahren. Die Feuerstätten dürfen erst in Betrieb gehen, wenn die Abgas-Absperrvorrichtung ordnungsgemäß geöffnet ist. Die Stellung der Abgas-Absperrvorrichtung ist von außen erkennbar. Bei der Überprüfung ist zu beachten, ob die Abgas-Absperrvorrichtung ordnungsgemäß öffnet. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Abgas-Absperrvorrichtung nicht verschmutzt oder beschädigt ist. Diese Beeinträchtigungen können in der Folgezeit zu Störungen beim Öffnen der Abgas-Absperrvorrichtung führen. Durch die Verschmutzungen wird aber auch das erforderliche Nachströmen von Nebenluft, bei Abgas-Absperrvorrichtung die bestimmungsgemäß nicht dicht schließen dürfen, behindert.

09 Abzug der Abgase an der Feuerungsanlage im Aufstellraum überprüfen.

Abgasaustritt an der Feuerungsanlage ist eine Funktionsstörung, durch die die Betriebs- und Brandsicherheit der Feuerungsanlage nicht mehr gewährleistet ist. Abgas im Aufstellraum stellt eine Gefahr für die Betreiber dar. Daher müssen Feuerstätten zum Aufstellraum hin so dicht sein, dass auch im Überdruckbetrieb keine Abgase austreten können.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Je nach Konstruktion der Feuerstätte kann die Tauplatte bzw. der Abgastester benutzt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Messung des O_2-Gehaltes im Bereich der Feuerstätte. Dabei wird mit der Einlochsonde eines O_2-Messgerätes der Bereich abgesucht, in dem Abgase austreten können. Eine Verringerung des O_2-Gehaltes zeigt den Austritt von Abgasen an. Abgase können insbesondere im Bereich von Schauöffnungen, Verschlüssen, Schweißnähten, Dichtflächen u. ä. austreten.

Durch die O_2-Messung wird auch festgestellt, ob der austretende Wasserdampf Abgasfeuchte ist oder aus anderen Feuchtequellen stammt.

In Abhängigkeit von der Konstruktion der Feuerstätte kann es erforderlich werden, bei der Überprüfung die Verkleidung abzunehmen.

- in Brennerhöhe

Durch z. B. thermische Überlastung oder spröde Dichtungen kann es im Bereich des Brenners zu massiven Abgasaustritt kommen.



Bild 19: Abzug der Abgase in Brennerhöhe überprüfen
Quelle: ZIV

- am waagerechten Teil der Abgasleitung (Verbindungsstück)

Von gleicher Bedeutung ist die einwandfreie Dichtheit des waagerechten Teils der Abgasleitung. Die Überprüfung entspricht den Arbeitsvorgängen für die Feuerstätte.

- an anderer Stelle

  o Kondensatwanne

Durch z. B. Korrosion der Bauteile oder spröde Dichtungen, Verformungen im Bereich des Kondensatablaufs kann es zum Abgasaustritt kommen.

  o Siphon

Die einwandfreie Funktion des Siphons ist von der ausreichenden Sperrwasserhöhe abhängig. Bei einem Siphon in der Abgasleitung und/oder Feuerstätte kann der Flüssigkeitsstand durch Austrocknen so weit unterschritten werden, dass Abgase austreten. In diesem Betriebszustand stellt der Siphon eine undichte Stelle im geschlossenen System der Feuerungsanlage dar.

Eine Verringerung der Sperrwasserhöhe wird beeinflusst durch:
– die Verschmutzung der Wärmetauscherfläche

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

– den Betrieb mit hohen Systemtemperaturen (z. B. Brauchwasserbereitung)
– eine ungünstige Einstellung des Brenners (z. B. zu hoher O_2-Gehalt bedeutet niedrige Taupunkttemperatur → wenig Kondensat)
– lange Stillstandszeiten der Feuerstätte
– kurze Luft-/Abgasführung z. B. bei C_3-Geräten

Die Überprüfung auf Abgasaustritt wird mit Hilfe der Tauplatte oder des Abgastesters im Bereich des Siphons durchgeführt. Falls die Geräte ansprechen, muss durch eine O_2-Messung festgestellt werden, ob der austretende Wasserdampf verdunstendes Sperrwasser oder Abgasfeuchte ist. Dabei wird mit der Abgassonde eines O_2-Messgerätes der Bereich des Siphons abgesucht.



Bild 20: Überprüfung im Bereich des Siphons mittels Abgastester
Quelle: ZIV

10 Abzug der Abgase bei gleichzeitigem Betrieb.

Befinden sich mehrere raumluftabhängige Feuerstätten in einer Nutzungseinheit, so muss überprüft werden, ob auch beim gleichzeitigen Betrieb aller Feuerstätten die Abgase einwandfrei abziehen.

Beim gleichzeitigen Betrieb aller Gasfeuerstätten sowie Ölfeuerstätten mit Gebläsebrenner im gleichen Verbrennungsluftverbund ist der einwandfreie Abzug der Abgase zu überprüfen.

Wenn bei diesem Betriebszustand die Abgase nicht einwandfrei abziehen, strömt ggf. zu wenig Verbrennungsluft nach. In diesem Fall würden die Abgase der Feuerstätte mit den ungünstigsten Druckbedingungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß abziehen.

11 Verbrennung überprüfen:

Die Verbrennungsgüte lässt sich durch Inaugenscheinnahme des Flammenbildes und Ermittlung des CO-Gehaltes im unverdünnten Abgas beurteilen.

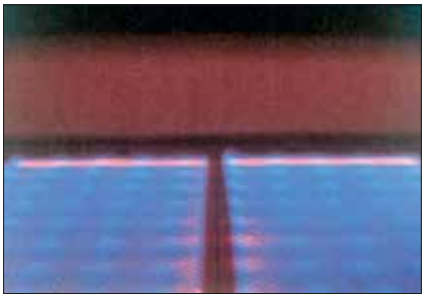
- das Flammenbild in Augenschein nehmen

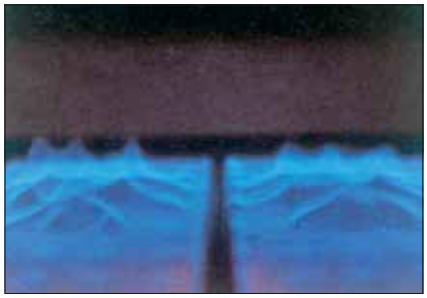
Durch Inaugenscheinnahme des Flammenbildes kann festgestellt werden ob Verbrennungsstörungen vorliegen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Flammen auf der ganzen Brennerfläche gleichmäßig ab-

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

brennen (Flammenlänge, keine Pulsation, Abheben der Flamme) und nicht unterschiedlich gefärbt sind.

Abweichungen vom normalen Flammenbild lassen auf folgende Ursachen schließen:
- Verschmutzung des Brenners
- Schäden (z. B. Rissbildung) im Bereich des Brenners
- Abgasrezirkulation innerhalb der Feuerungsanlage
- Störungen bei der Aufbereitung des Brenngas-Luftgemisches
- Verschmutzung des Wärmetauschers
- zu hoher Gasdruck





Bilder 21 und 22: Flammenbilder einer Gasfeuerstätte mit Flächenbrenner (gleichmäßiger Abbrand/ungleichmäßiger Abbrand durch Überlastung)

Quelle: ZIV

- den CO-Gehalt im unverdünnten Abgas ermitteln

Zur Ermittlung der Verbrennungsqualität reicht die visuelle Beurteilung des Flammenbildes nicht aus. Als weiteres Beurteilungskriterium wird der CO-Gehalt im unverdünnten Abgas herangezogen. Aus dem CO-Gehalt im unverdünnten Abgas lassen sich Rückschlüsse auf den Betriebszustand der Feuerstätte ziehen. Ursache einer ungenügenden Verbrennungsqualität können sein:
- Verschmutzung des Brenners
- zu hohe oder zu geringe Feuerungsleistung
- durch die dauernde thermische Beanspruchung verursachte Veränderung an der Brennerkonstruktion
- Abgasrezirkulation innerhalb der Feuerungsanlage
- Störungen bei der Aufbereitung des Brenngas-Luftgemisches
- Verschmutzung des Wärmetauschers
- Störungen der Verbrennungsluftversorgung durch Verschmutzungen oder Verengungen im Bereich der Luftzufuhr oder Abgasabführung

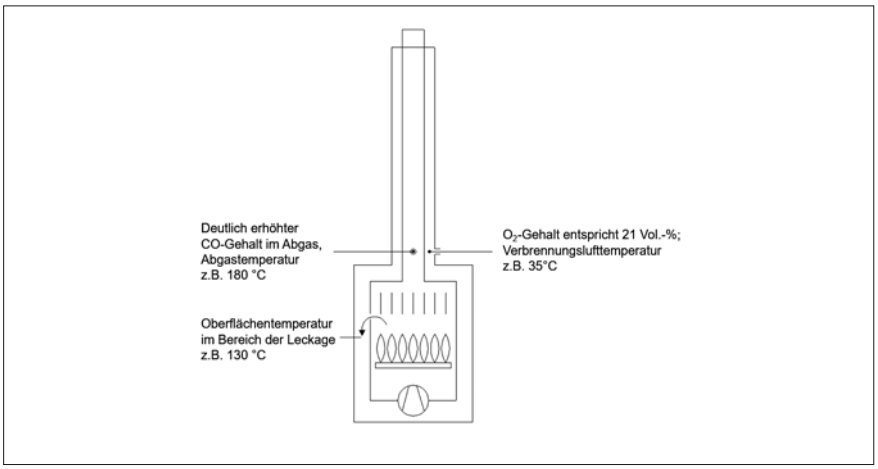


Bild 23: Abgasrezirkulation innerhalb der Feuerungsanlage

Quelle: ZIV

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Der im unverdünnten, trockenen Abgas enthaltene Anteil von Kohlenmonoxid ist mit eignungsgeprüften Messgeräten zu ermitteln (siehe Bild 24). Die Messungen sind mit geeigneten Messeinrichtungen durchzuführen. Messeinrichtungen gelten als geeignet, wenn sie eine Eignungsprüfung (nach VDI 4206 Blatt 1 [5]) bestanden haben. Die eingesetzten Messeinrichtungen sind halbjährlich von einer der Stellen zu überprüfen, die in § 13 Abs. 3 der 1. BImSchV [6] in der jeweils geltenden Fassung bezeichnet sind.

Zur Ermittlung des CO-Gehaltes im unverdünnten Abgas ist der CO-Gehalt und gleichzeitig der O_2-Gehalt im verdünnten Abgas zu messen.



Bild 24: Probenahme zur Ermittlung des CO-Gehaltes im Abgas
Quelle: ZIV

Dabei sind die nachfolgenden Punkte zu beachten:

1. Betriebszustand der Feuerstätte

Die CO-Messung wird bei der höchsten Leistung der Feuerstätte durchgeführt; das ist bei Kombi-Gaswasserheizern im Regelfall der Brauchwasserbetrieb.

2. Zeitpunkt der Messung

Mit der Messung darf frühestens 2 Minuten nach Inbetriebnahme der Gasfeuerstätte begonnen werden, da im Anfahrzustand höhere CO-Gehalte auftreten können. Entsprechende Herstellerangaben zu den Feuerstätten sind zu beachten.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

3. Messstelle

In der Regel können die vom Hersteller der Feuerstätte vorgegebenen Messöffnungen verwendet werden.



Bild 25: Messöffnung bei einem Gaskamin
Quelle: kal-fire

Ansonsten kann die Messstelle in einem Abstand, der etwa dem zweifachen Durchmesser des Verbindungsstückes entspricht, hinter dem Abgasstutzen des Wärmetauschers angebracht werden.

In Ausnahmefällen, z. B. Außenwandfeuerstätten, kann die Messung an der Abgasausmündung ins Freie vorgenommen werden.

4. Grenzwert

Der CO-Gehalt darf bezogen auf unverdünntes Abgas 1.000 ppm nicht überschreiten, weil oberhalb dieses Grenzwertes bei Abgasaustritt Gefahren für Leben und Gesundheit entstehen. 500 ppm gelten bereits als Hinweis auf mögliche Störungen.

5. Messmethode

Die Abgasprobe ist mit einer Mehrlochsonde zu entnehmen. Die Mehrlochsonde weist in Abhängigkeit von der Sondenlänge mehrere Bohrungen auf. Die Lochreihe der Sonde muss gegen die Strömungsrichtung der Abgase zeigen. Um den Mittelwert eines möglichst großen Abgasstromquerschnittes zu erfassen, ist die Sondenlänge entsprechend dem Durchmesser der Abgasleitung zu wählen. Die Abgasprobe wird bei dieser Messmethode gleichzeitig an mehreren Stellen des Abgasstromes entnommen. Daraus

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

ergibt sich ein Mittelwert, der den Einfluss einzelner Abgassträhnen ausgleicht.

Bei Abgasleitungen mit kleinen Querschnitten und hohen Strömungsgeschwindigkeiten kann eine übliche Abgassonde eingesetzt werden. Die Strömungsgeschwindigkeit muss sicherstellen, dass eine ausreichende Durchmischung der Abgase gewährleistet und eine CO-Strähnenbildung ausgeschlossen ist.

Bei Außenwandfeuerstätten, die keine Messöffnung haben, werden die Messungen von außen, in der Abgasleitung durchgeführt. Dazu sind Sonden erforderlich, die sich ausreichend weit durch die Windschutzeinrichtung in die Abgasleitung einführen lassen. Die Länge der Sonden muss so bemessen sein, dass man über größere Entfernungen die Abgasausmündung erreichen kann (siehe Bild 26).



Bild 26: Messung an einer Außenwandfeuerstätte mittels Teleskopsonde
Quelle: ZIV

Alle Messungen sind so durchzuführen, dass keine Falschluft angesaugt wird, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnte.

Der im verdünnten Abgas gemessene CO-Wert ist auf seine Konzentration im unverdünnten Abgas umzurechnen. Grundlage für die Umrechnung ist der Messwert (O_2 oder CO_2), den das Messgerät ermittelt.

Die Umrechnung erfolgt bei der Messung des O_2-Gehaltes nach der Formel:

$$CO_{\text{unverdünnt}} = CO_{\text{gemessen}} \cdot \frac{21}{21 - O_{2\,\text{gemessen}}}$$

Wird ein CO-Gehalt von mehr als 500 ppm ermittelt, so ist die Abgasprobe über einen längeren Messzeitraum zu entnehmen, um vorübergehende instabile Betriebszustände der Anlage zu erkennen.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

6. Beurteilung der Messergebnisse

Bei einer Überschreitung des Wertes von 500 ppm im unverdünnten Abgas ist eine Wartung/Instandsetzung der Anlage zu empfehlen.

Wird der Grenzwert von 1.000 ppm im unverdünnten Abgas überschritten, ist außer der Beanstandung mittels Bescheinigung die Feuerstätte mit einem Aufkleber zu versehen, mit dem Hinweis, dass sie nicht betriebssicher ist und die festgestellten Mängel wegen der bestehenden Gefahren für Leben und Gesundheit unverzüglich abzustellen sind. Außerdem ist der Betreiber über die Gefahren beim Betreiben der Feuerstätte aufzuklären.

Wird zusätzlich während der Überprüfung ein nicht sogleich behebbarer Abgasaustritt in Gefahr drohender Menge festgestellt, ist die Anlage außer Betrieb zu nehmen. Da in diesem Fall eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit besteht, ist dafür Sorge zu tragen, dass die Anlage vor Abstellen des Mangels auch versehentlich nicht wieder in Betrieb genommen werden kann. Dazu ist ein Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) oder der Netzbetreiber zu benachrichtigen und von dem überprüfenden Schornsteinfeger deren Eintreffen vor Ort abzuwarten. Siehe auch DVGW G 1020 (A) Abs. 7.3.

Bei Überschreitung des Grenzwertes von 1.000 ppm ist die Überprüfung in Abhängigkeit von der konkreten Gefährdungslage spätestens nach sechs Wochen zu wiederholen (vgl. KÜO § 1 Abs. 2).

---

12 Sicherheitseinrichtungen überprüfen.

Sicherheitseinrichtungen sind erforderlich, um die Feuerstätte abzuschalten, wenn bestimmte gefährliche Betriebszustände entstanden sind oder eine Brandübertragung über Abgasleitungen zu verhindern.

Einrichtungen zur Absicherung der Abgasabführung, wie Sicherheitstemperaturbegrenzer (siehe Bild 27), sind auf ordnungsgemäßen Sitz, Beschädigungen, Verschmutzungen und Anzeichen zu überprüfen, die ihre Funktion in Frage stellen. Dabei sind die Vorgaben der Hersteller zu beachten.

Werden mehrere Abgasleitungen aus brennbaren Baustoffen in einem gemeinsamen Schacht verlegt, muss eine Brandübertragung, z. B. durch selbsttätig wirkende Absperrvorrichtungen, verhindert werden. Das Gleiche gilt für mehrfach belegte Abgasleitungen aus brennbaren Baustoffen. Die Absperrvorrichtung wird im waagerechten Teil der Abgasleitung direkt an der Einführung in den Schacht angebracht.

Rückströmsicherungen werden bei Überdruckabgasanlagen mit mehreren Geräten benötigt. Zu jeder Zeit muss sichergestellt sein, dass Abgase nicht in gefahrdrohender Menge austreten können. Eine Auslegung im Überdruck erfordert eine Einrichtung, die ein Austreten oder Rückströmen von Abgasen über z. B. ein außer Betrieb befindliches Gerät verhindert. Rückströmsicherungen werden nach DVGW-Arbeitsblatt G 635 [7] geprüft, die Verwendung ist jedoch mit dem jeweiligen Kesselhersteller abzustimmen.

Die Rückströmsicherungen unterscheiden sich zum einen durch die mögliche Einbaulage, die Art der Abgas- bzw. Zuluftführung und zum anderen der Wirkweise durch Schwerkraft oder Fremdenergie. Die Rückströmsicherungen sind nicht wiederkehrend zu überprüfen.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

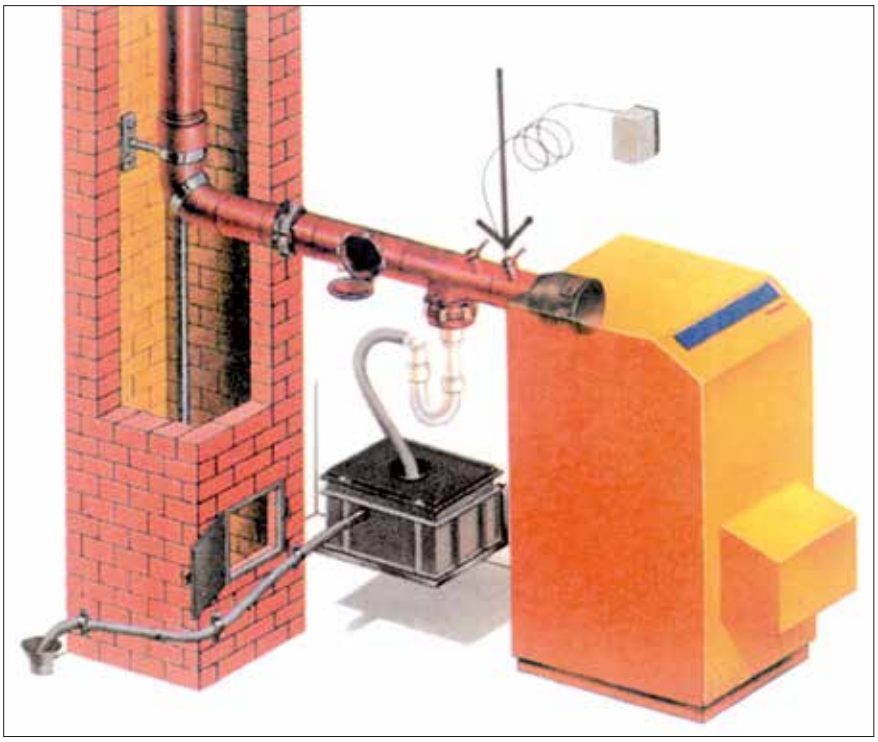


Bild 27: Feuerungsanlage mit Abgas-Sicherheitstemperaturbegrenzer
Quelle: ZIV

13 Weitergehende Mängel beachten.

Mängel, die über die Abgaswegüberprüfung hinaus die Betriebs- und Brandsicherheit der Feuerungsanlage beeinträchtigen, sind zu erfassen und aufzuzeichnen.

- Verbrennungsluft-temperatur

Bei Feuerungsanlagen, deren Abgasleitung von Verbrennungsluft umspült wird, kann der Nachweis erbracht sein, dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb die Temperatur angrenzender Baustoffe 85 °C nicht übersteigt. Aus diesem Grund sind bei der Errichtung solcher Abgasleitungen keine Sicherheitsabstände zu brennbaren Baustoffen vorgeschrieben. Die Verbrennungslufttemperatur im Bereich der Messstelle ermöglicht eine Beurteilung der Betriebs- und Brandsicherheit dieser Feuerungsanlagen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Bereich der Leckage die Temperatur höher ist als die gemessene Verbrennungslufttemperatur.

- Abgastemperatur

Durch die Messung der Abgastemperatur an der Einmündung in die Abgasleitung wird festgestellt, ob die zulässige Höchsttemperatur für die jeweilige Abgasleitung nicht überschritten wird.

Die Temperaturklasse gibt an, bis zu welcher Nennbetriebstemperatur das Bauprodukt für die ausgeführte Anlage einsetzbar ist. Die zulässigen Höchsttemperaturen sind vom Baustoff und der Bauart der Abgasanlage abhängig. Bei Abgasleitungen mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung sind sie auf einem Typschild an der Abgasleitung erkennbar.

Gebräuchliche Typen waren z. B.:

Typ A bis 80 °C

Typ B bis 120 °C

Typ C bis 160 °C

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Die DIN EN 1443 [8] bzw. DIN V 18160-1 [9] sehen als Typenbezeichnung folgende Temperaturklassen (T) vor:

Tabelle 2 – Temperaturklassen

Temperaturklasse	Nenn-Betriebstemperatur °C
T 080	≤ 80
T 100	≤ 100
T 120	≤ 120
T 140	≤ 140
T 160	≤ 160
T 200	≤ 200
T 250	≤ 250
T 300	≤ 300
T 400	≤ 400
T 450	≤ 450
T 600	≤ 600

- Ablagerungen in der Kondensatableitung.

Ablagerungen in der Kondensatableitung führen zur Verengung oder dem Verschluss der Kondensatleitung. Durch das Aufstauen von Kondensat kommt es zu Störungen bei der Funktion der Feuerstätte. Die Überprüfung erfolgt durch Inaugenscheinnahme.

---

14 Ursprünglichen Betriebszustand herstellen.

Nach einem Probelauf der Feuerstätte (Nachheizen beachten) sind die Einstellgrößen der Feuerungsanlage mit den Aufzeichnungen zu vergleichen und die Feuerungsanlage in den Ausgangszustand zu versetzen.

Auch die Nutzungseinheit ist in den Ausgangszustand zurückzuversetzen.

---

15 Arbeitsunterlagen vervollständigen, Ergebnisse erläutern, Eigentümer ggf. Betreiber beraten.

Die Überprüfungs- und Messergebnisse der Abgaswegüberprüfung sind festzuhalten.

Die Eintragungen in den Arbeitsunterlagen sind zu vergleichen und gegebenenfalls zu vervollständigen.

Zu den Eintragungen gehören u. a.:
- Name des Grundstückseigentümers
- Bezeichnung des Grundstückes
- Geschoss und Lage der Wohnung
- Name des Betreibers
- Anzahl der Feuerstätten
- Daten der Feuerungsanlage
- vorhandene Lüftungsöffnungen
- Datum der Überprüfung
- Aufzeichnung von Änderungen
- Aufzeichnung von Mängeln

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Die Mängel sind so aufzuzeichnen, dass eine schriftliche Mängelmeldung durch den Schornsteinfegermeister erstellt werden kann.

Bei Bedarf werden weitergehende Beratungen durchgeführt.

Hinweis:
Als Bescheinigung für den Eigentümer/Verwalter über das Ergebnis der Abgaswegüberprüfung wird das Formblatt der Anlage 2 der KÜO für gasförmige Brennstoffe verwendet.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

3. Arbeitsvorgänge der Überprüfung und Reinigung von Abgasanlagen

Die hier aufgeführten Arbeitsvorgänge mit ihren Arbeitsverfahren sind nicht in jedem Fall Gegenstand der wiederkehrenden Überprüfung, sondern beschreiben auch weitergehende Maßnahmen zur Lokalisierung von Mängeln.

3.1 Übersicht

Ausreichend freien Querschnitt überprüfen	
1.	Querschnittsüberprüfung (mechanisch)
2.	Querschnittsüberprüfung (optisch)
3.	Druckdifferenzmessung
4.	Messung des O_2-Gehaltes im Abgas
5.	Überprüfung des Luftvolumenstromes der Hinterlüftung
Dichtheit überprüfen	
1.	Messung des O_2-Gehaltes in der Verbrennungsluft
2.	Messung der Verbrennungslufttemperatur
3.	Inaugenscheinnahme
4.	Überprüfung auf Abgasaustritt
5.	Messung des O_2-Gehaltes in der Hinterlüftung
6.	Druckprobe
Reinigen	
1.	Kehren
2.	Waschen/Spülen
3.	Druckluftverfahren

3.2 Erläuterungen und Begründungen

Nr.	Arbeitsvorgänge	Erläuterungen und Begründungen
Ausreichend freien Querschnitt überprüfen		Abgasanlagen werden in ihren Abmessungen (Querschnitt und Höhe) auf die Anforderungen der angeschlossenen Feuerstätten abgestimmt. Die zur Verfügung stehende Kraft für die Ableitung der Abgase (thermischer Auftrieb, Ventilatorleistung) muss ausreichen, um die Abgase sicher abzuführen. Daher dürfen die für den gefahrlosen Betrieb der Feuerungsanlage bestimmungsgemäß möglichen Widerstände in der Abgasanlage nicht überschritten werden. Eine Verringerung des freien Querschnitts erhöht die Strömungswiderstände in der Abgasanlage erheblich.
1.	Querschnittsüberprüfung (mechanisch)	Durch die Anwendung von Querschnittsprüfgeräten ist eine Verringerung des freien Querschnitts feststellbar. Diese Prüfgeräte sind so gestaltet, dass man beim Herablassen oder Durchstoßen Widerstände feststellen kann, die auf eine Querschnittsverringerung hinweisen. Als Querschnittsprüfgeräte eignen sich z. B. Leinen- oder Stoßgeräte mit entsprechenden Einlagen.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass keine Rückstände in die Feuerstätte gelangen können. Dies kann z. B. durch Abdichten der Feuerstätte mit einem Schaumstoffkegel oder durch gleichzeitiges Absaugen der Rückstände mit einem entsprechenden Staubsauger sichergestellt werden.



Bild 28: Leinengerät für die Querschnittsüberprüfung einer Abgasleitung
Quelle: Wöhler Technik GmbH



Bild 29: Querschnittsüberprüfung einer Abgasleitung mittels Stoßgerät
Quelle: ZIV

2. Querschnittsüberprüfung (optisch)

Mit Hilfe optischer Prüfgeräte kann der freie Querschnitt durch Inaugenscheinnahme überprüft werden. Diese Prüfgeräte müssen so gewählt werden, dass der freie Querschnitt auf der gesamten Länge eingesehen werden kann. Bei ausreichend großem Querschnitt, überschaubarer Länge und guter Ausleuchtung eignet sich ein Kristallspiegel oder Endoskop (siehe Bild 30). In anderen Fällen kann eine Kamera eingesetzt werden (siehe Bild 31).

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 30: Optische Querschnittsüberprüfung mittels Kristallspiegel und Taschenlampe
Quelle: ZIV



Bild 31: Optische Querschnittsüberprüfung mittels Kamera
Quelle: ZIV

Für die Überprüfung von Abgasanlagen mit konzentrischer Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabführung bis 4 m Länge, die bautechnisch als Bestandteil der Feuerstätte zugelassen und für die Abgasabführung unter Überdruck bis ins Freie ausgelegt sind, ist eine einfache Sichtprüfung an einer Revisionsöffnung ausreichend. Dies ist z. B. gegeben, wenn durch diese Öffnung in der Abgasleitung oberhalb der Feuerstätte mittels Endoskops zumindest ein repräsentativer Teil der Abgasleitung einsehbar ist, da davon auszugehen ist, dass bei hohen Abgasgeschwindigkeiten und geringen Längen Verschmutzungen in der Abgasleitung in der Regel gleichermaßen auftreten.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 32: Optische Querschnittsüberprüfung mittels Videoinspektionskamera über eine Prüföffnung

Quelle: Wöhler Technik GmbH

3. Druckdifferenzmessung

In Abhängigkeit vom Abgasvolumenstrom und dem freien Querschnitt der Abgasanlage ergibt sich eine bestimmte Druckdifferenz zum Aufstellraum. Eine Verringerung des freien Querschnittes führt zu einer Änderung dieser Druckdifferenz (siehe Diagramm 1). Solche Veränderungen lassen sich nur feststellen, wenn die Werte der letzten Überprüfung bekannt sind. Ein starkes Abweichen der Werte lässt auf eine Verengung des freien Querschnitts schließen. Wenn sich z. B. die Messstelle zwischen dem Gebläse und dem Widerstand in der Abgasleitung befindet, nimmt der Überdruck gegenüber der Raumluft zu. Voraussetzung für eine sichere Beurteilung sind Prüfbedingungen, die dem Betriebszustand der letzten Überprüfung (Volllast) entsprechen.

Druckverlauf in einer Abgasleitung bei zunehmender Verschmutzung

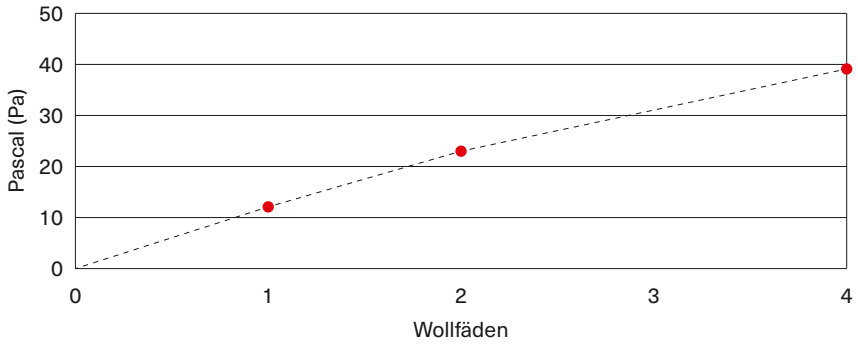


Diagramm 1: Druckverlauf in einer Abgasleitung bei zunehmender Verschmutzung. Diese wurde durch Wollfäden simuliert, die auf der ganzen Länge in die Abgasleitung eingebracht wurden und bei 4 Fäden eine Querschnittsverringerung von bis zu 10 % verursachen.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

4. Messung des O_2-Gehalts im Abgas

Bei Feuerstätten ergibt sich bei ordnungsgemäßem Betrieb in Abhängigkeit verschiedener Randbedingungen eine bestimmte Luftverhältniszahl. An ihr ist das vorhandene Abgasvolumen zu erkennen. Durch Veränderungen der Randbedingungen können auch bei Feuerstätten gleichen Typs und bei gleicher Feuerungsleistung unterschiedliche Luftverhältniszahlen auftreten. Bei abnehmendem O_2-Gehalt ergibt sich eine kleinere Luftverhältniszahl und damit eine Verringerung des Abgasvolumens. Hat der O_2-Gehalt und damit das Abgasvolumen im Vergleich zur letzten Prüfung stark abgenommen, kann eine Verengung des freien Querschnittes die Ursache sein.

Die Luftverhältniszahl (λ) lässt sich in Abhängigkeit vom O_2-Gehalt wie folgt bestimmen

$$\lambda = \frac{21}{21 - O_{2\,\text{gemessen}}}$$

Die Messung des O_2-Gehaltes erfolgt in Verbindung mit der CO-Messung (siehe Abschn. 2.2 Nr. 10). Voraussetzung für eine sichere Beurteilung sind Prüfbedingungen, die dem Betriebszustand der letzten Überprüfung (Volllast) entsprechen.

5. Überprüfung des Luftvolumenstromes der Hinterlüftung

Überdruckabgasanlagen innerhalb von Gebäuden sind aus Gründen der Betriebssicherheit zu hinterlüften. Die Hinterlüftung von Abgasleitungen im Gleichstrom erfolgt ohne Gebläseunterstützung durch den thermischen Auftrieb. Eine ausreichende Hinterlüftung setzt voraus, dass in Abhängigkeit von der erlaubten Leckrate ein bestimmter Volumenstrom eingehalten wird. Beim Unterschreiten dieses Volumenstromes ist auf zu große Widerstände in der Hinterlüftung zu schließen.

Ausreichende Hinterlüftung ist sichergestellt, wenn der Hinterlüftungsstrom mindestens so groß ist wie die Abgasmenge, die bei dem höchstmöglichen Betriebsdruck pro m^2 innerer Abgasleitungsoberfläche austreten darf (maximal zulässige Leckrate). Geht man dabei von der zulässigen Menge von 0,006 l/(s · m^2) aus, die abgeführt werden muss, so kann in Abhängigkeit von der inneren Oberfläche ein erforderlicher Mindestluftvolumenstrom ermittelt werden. Z. B. ergibt sich bei einer 15 m langen Abgasleitung mit 80 mm Durchmesser eine zulässige Leckrate von 0,023 l/s. Bei einer Hinterlüftungsöffnung zum Raum von 14 cm x 14 cm reicht damit eine Anströmgeschwindigkeit von 1,2 mm/s aus. Dieser Wert ergibt sich aus der Gleichung:

$$w = \frac{\dot{V}}{A}$$

Strömungsgeschwindigkeit (m/s) =
Luftvolumenstrom (m^3/s) / Fläche der Eintrittsöffnung (m^2)

Aus dem Ergebnis wird deutlich, dass bei dem Hinterlüften von Abgasleitungen an der Eintrittsöffnung sehr niedrige Strömungsgeschwindigkeiten auftreten. Diese lassen sich mit einem Raucherzeuger (Rauchholz oder -röhrchen) ausreichend genau überprüfen.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Dichtheit überprüfen

Abgasanlagen müssen für den sicheren Betrieb ausreichend dicht sein. Für Abgasanlagen, die bestimmungsgemäß mit Überdruck betrieben werden, gelten erhöhte Dichtheitsanforderungen.

1. Messung des O_2-Gehaltes in der Verbrennungsluft

Bei verbrennungsluftumspülten Abgasleitungen wird die Verbrennungsluft im Gegenstrom an der Abgasleitung entlang zur Feuerstätte geführt. Wenn über eine undichte Abgasleitung Abgase in den Verbrennungsluftstrom gelangen, werden diese Abgasbestandteile in der Verbrennungsluft mitgeführt und vermindern deren prozentualen O_2-Anteil. Durch eine Messung des O_2-Gehaltes der Verbrennungsluft lassen sich diese Undichtheiten in vielen Fällen nachweisen. Die Grenzwerte für die Verringerung des O_2-Gehaltes in der Verbrennungsluft sind je nach Ausführung der Abgasleitung unterschiedlich.

Als ausreichend dicht gelten:

Bei Überdruck-Abgasleitungen, die verbrennungsluftumspült sind, ist die Dichtheit der Abgasleitung durch Messung des O_2-Gehaltes in der Verbrennungsluft zu überprüfen. Die Abgasleitung gilt als ausreichend dicht, wenn

- bei Abgasleitungen, die die Mündung abdeckende Windschutzeinrichtungen besitzen (nicht frei ausmünden, sodass mit Rezirkulation von Abgas zu rechnen ist), der O_2-Gehalt in der Verbrennungsluft nicht um mehr als 2,0 Vol.-% und
- bei Gasgeräten der Art C_{12} und C_{13} (Ausmündung an der Fassade, sodass durch Windanströmung immer mit Rezirkulation von Abgas zu rechnen ist) der O_2-Gehalt in der Verbrennungsluft nicht um mehr als 2,0 Vol.-% und
- bei anderen Abgasleitungen der O_2-Gehalt in der Verbrennungsluft nicht um mehr als 0,4 Vol.-%

vom Bezugswert, der sich nach dem Selbstabgleich des eingesetzten Messgerätes ergibt, abweicht.

Für Abgasleitungen, die nur innerhalb des Aufstellraumes verbrennungsluftumspült sind, gelten 0,4 Volumenprozent als Grenzwert (z. B. B_3-Geräte).

Der Bezugswert ist der O_2-Wert, der sich nach dem Selbstabgleich des eingesetzten Messgerätes ergibt. Der Selbstabgleich des Messgerätes kann im Regelfall mit Raumluft erfolgen. Bei schlechten Raumluftqualitäten, z. B. in Werkstätten und bei frei ausmündenden Abgasleitungen, ist der Selbstabgleich mit der Außenluft durchzuführen.

Beispiel:

Der Selbstabgleich vor Beginn der Messung ergibt: 20,8 Vol.-% O_2

Das Messergebnis beträgt: 20,2 Vol.-% O_2

Die Verringerung beträgt: 0,6 Vol.-% O_2

Bei einer Abgasleitung mit Dichtheitsanforderungen nach Ziffer 1 (0,4 Vol.-% O_2) ist die Anforderung nicht erfüllt, während die Abgasleitung mit Dichtheitsanforderungen nach Ziffer 2 (2,0 Vol.-% O_2) als ausreichend dicht gilt.

Die Messung des O_2-Gehaltes ist in der Regel mit einer geeigneten Ringspaltsonde durchzuführen.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 33: Ringspaltsonde für den Einsatz bei verbrennungsluftumspülten Abgasleitungen (Ringspaltmessung)

Quelle: Wöhler Technik GmbH

---

2. Messung der Verbrennungslufttemperatur

Undichtigkeiten der Abgasleitung können zum Austreten von Abgasen führen. Bei verbrennungsluftumspülten Abgasleitungen kommt es dabei zum Austreten von Abgasen in den Ringspalt und damit zu einer Erhöhung der Verbrennungslufttemperatur. Zur Beurteilung, inwieweit diese Erhöhung auf eine undichte Abgasleitung schließen lässt, muss auch die Abgastemperatur mit einbezogen werden. Hohe Abgastemperaturen führen durch das Gegenstromverfahren auch zu höheren Verbrennungslufttemperaturen. Bei der Beurteilung der Temperaturen sollten die Ergebnisse der letzten Messung mit einbezogen werden.

Weitergehende Mängel:

Beurteilung der Betriebs- und Brandsicherheit

Bei Feuerungsanlagen, deren Abgasleitung von Verbrennungsluft umspült wird, geht man davon aus, dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb die Temperatur angrenzender Baustoffe 85 °C nicht übersteigt. Aus diesem Grund sind bei der Errichtung solcher Abgasleitungen keine Sicherheitsabstände zu brennbaren Baustoffen vorgeschrieben. Die Verbrennungslufttemperatur im Bereich der Messstelle ermöglicht eine Beurteilung der Betriebs- und Brandsicherheit dieser Feuerungsanlagen. Es ist davon ausgehen, dass die Temperatur im Bereich der Leckage höher ist als die gemessene Verbrennungslufttemperatur.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

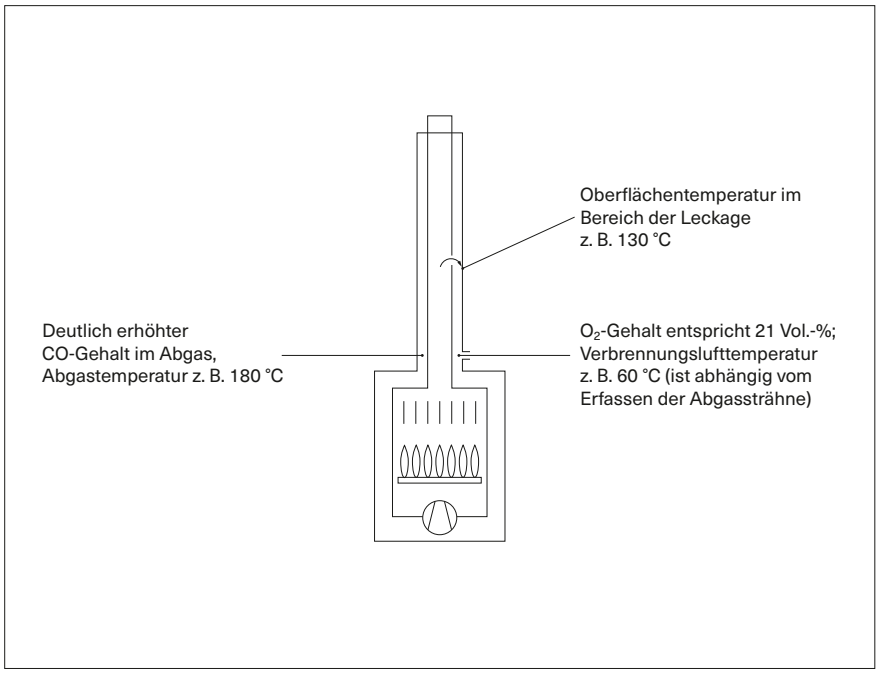


Bild 34: Erhöhung der Verbrennungslufttemperatur durch die Beimischung von Abgasen
Quelle: ZIV

3.	Inaugenscheinnahme	Frei verlegte Abgasleitungen können von außen durch Inaugenscheinnahme überprüft werden. Verfärbungen und Korrosionen an den Anschlüssen und Verbindungsstellen lassen auf Undichtigkeiten schließen. Von innen können Abgasleitungen auf undichte Stellen, in Abhängigkeit von der baulichen Situation, z. B. mit Kamera, Endoskop oder Kristallspiegel überprüft werden.
4.	Überprüfung auf Abgasaustritt	Für die Überprüfung auf Abgasaustritt werden Tauspiegel, Abgastester oder Lecksuchsprays eingesetzt. Ergänzend ist auch eine punktuelle O_2-Messung möglich.
5.	Messung des O_2-Gehaltes in der Hinterlüftung	Bei Abgasleitungen, die im Gleichstrom hinterlüftet werden, strömt die Luft vom Aufstellraum durch den Ringspalt bis zur Mündung der Abgasleitung. Bei der Abgasabführung unter Überdruck ins Freie, können über Undichtheiten Abgase in den Ringspalt gelangen. Dieser Betriebszustand führt zu einer Verringerung des O_2-Gehaltes im Volumenstrom der Hinterlüftung. Diese Verringerung kann, wie unter Punkt 1 beschrieben, messtechnisch erfasst werden. Die Messstelle sollte dabei unterhalb der Mündung liegen, um eine Vermischung mit der Umgebungsluft auszuschließen.
6.	Druckprobe	Zur Druckprobe wird mit einem Dichtheitsprüfgerät in die oben und unten abgedichtete Abgasleitung Luft eingebracht, bis sich ein Druck von 200 Pa einstellt. Unter Beibehaltung des Druckes wird festgestellt, welche Luftmenge über Undichtheiten entweicht. Bis zu einer Leckrate von 0,006 l/(s · m^2) gilt die Abgasleitung als ausreichend dicht (siehe Bild 35).

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

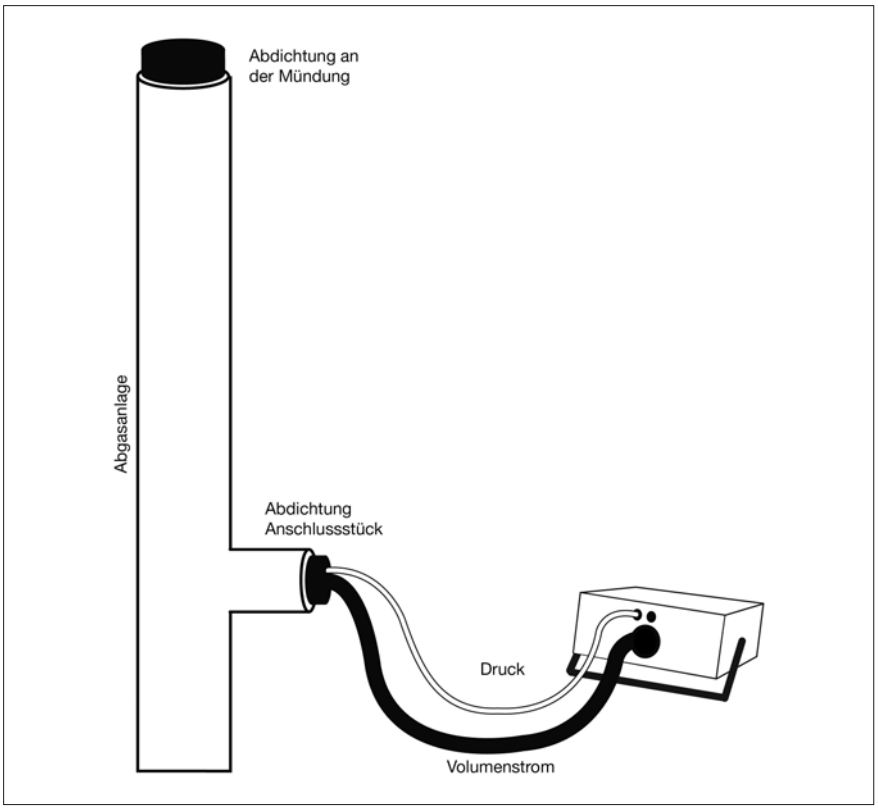


Bild 35: Dichtheitsprüfung an einer Abgasleitung (schematisch)
Quelle: ZIV

Bei Abgasanlagen, die bestimmungsgemäß im Unterdruck betrieben werden, kann die Dichtheit durch eine Rauchdruckprobe oder mit einem geeigneten Dichtheitsprüfgerät überprüft werden.

Reinigen

Alle Reinigungsarbeiten sind so auszuführen, dass keine Rückstände in die Feuerstätte gelangen können. Bei unzureichenden oder fehlenden Reinigungsöffnungen kann es erforderlich sein, dass Teile der Abgasanlage demontiert werden müssen.

1. Kehren

Abgasanlagen können mit Kehrgeräten gereinigt werden. Dabei ist auf die für den Werkstoff der Abgasanlage geeignete Kehreinlage zu achten. Das Gleiche gilt für den Einsatz von Stoßgeräten.

Bei feuchteunempfindlichen, glattwandigen Abgasanlagen können Rückstände an den Innenwandungen auch feucht entfernt werden. Dazu eignen sich Schwämme mit den entsprechenden Abmessungen.

2. Spülen

Bei feuchteunempfindlichen, glattwandigen Abgasanlagen können Rückstände an den Innenwandungen feucht durch Spülen entfernt werden.

3. Druckluftverfahren

Stäube in engen Leitungen (z. B. im Ringspalt) lassen sich durch Druckluft entfernen. Hierbei wird der Druckluftschlauch möglichst weit in den Ringspalt eingeführt und der Staub über die Mündung ausgeblasen. Alternativ kann der Druckluftschlauch vom Dach/Dachboden eingeführt werden und der Staub über die Hinterlüftungsöffnung im Aufstellraum der Feuerstätte abgesaugt werden.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

3.3 Zuordnung der Arbeitsvorgänge zu den Abgasanlagen

Die nachfolgende Tabelle ordnet den einzelnen Abgasanlagen mögliche Arbeitsvorgänge zu. Die Auswahl der Arbeitsvorgänge ist vom jeweiligen Arbeitsauftrag der Kehr- und Überprüfungsordnung abhängig. Die Auswahl wird auch von der Bauweise der Anlage bestimmt. Dabei ist zu beachten, dass eine Abgasanlage aus unterschiedlichen Konstruktionselementen zusammengesetzt sein kann.

		Abgasanlagen							
		Unterdruckbetrieb			Überdruckbetrieb				
		Abgas-schorn-stein	Abgasleitung		Abgasleitung		Hinterlüftung		Verbrennungs-luft-/Abgasleitung als Baueinheit
			im Schacht	ohne Schacht	im Schacht	ohne Schacht	Gegen-strom	Gleich-strom	
Ausreichend freien Querschnitt überprüfen	1. Querschnittsprüfung (mechanisch)	x	x	x	x	x	x	x	x
	2. Querschnittsprüfung (optisch)	x	x	x	x	x	x	x	x
	3. Druckdifferenz-messung	x	x	x	x	x	x		x
	4. Messung des O_2-Gehaltes im Abgas	x	x	x	x	x			x
	5. Überprüfung des Luftvolumenstromes der Hinterlüftung							x	
Dichtheit überprüfen	1. Messung des O_2-Gehaltes in der Verbrennungsluft		x		x		x		x
	2. Messung der Verbrennungs-lufttemperatur				x		x		x
	3. Inaugenschein-nahme	x	x	x	x	x			x
	4. Überprüfen auf Abgasaustritt			x		x			
	5. Messung des O_2-Gehaltes in der Hinterlüftung		x		x			x	
	6. Druckprobe	x	x	x	x	x			
Reinigen	1. Kehren	x	x	x	x	x	x	x	x
	2. Spülen	x	x	x	x	x			
	3. Druckluftverfahren						x	x	x

Tabelle X: Zuordnung der Arbeitsvorgänge zu den Bauarten von Abgasanlagen

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

4. Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräte

4.1 Übersicht

Nach der Art der Anwendungsmerkmale unterteilen sich Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräte nach folgenden Kriterien:

1.	Prüfen	Taschenlampe
		Kristallspiegel
		Endoskop
		Kamera
		Tauplatte
		Elektronischer Abgastester
		Raucherzeuger
		Lecksuchspray
		Querschnittsprüfgerät
2.	Messen	CO/O_2-Messgerät
		Temperaturmessgerät
		Druckdifferenzmessgerät
		Luftgeschwindigkeits- oder Volumenstrommessgerät
		Dichtheitsprüfgerät
		Gasspürgerät
3.	Reinigen	Leinengerät
		Stoßgerät
		• Stoßbesen
		• Haspel
		• Gashexe
		Spezielle Reinigungseinlagen
		Druckluftgerät
		Nassstaubsauger
		Teleskopkratzer/-schaufel/-kelle

4.2 Allgemeine Anforderungen

Die Geräte sind für den täglichen Gebrauch bestimmt. Sie müssen so robust sein, dass sie den Anforderungen der Praxis entsprechen. Bei der Beurteilung ist darauf zu achten, dass das Gerät handlich, leicht und kompakt ist. Die Auswahl der Geräte richtet sich nach der jeweiligen betrieblichen Situation wie Art und Umfang der Arbeit. Die Geräte sollten so gestaltet sein, dass sie sich ohne erheblichen Aufwand ordnungsgemäß pflegen und warten lassen. Von besonderer Bedeutung sind Maßnahmen, die Bedienungsfehler minimieren und auf Störungen frühzeitig hinweisen.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

4.3 Prüfgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen

1.	Taschenlampe	Taschenlampen können durch ihre geringen Abmessungen problemlos als Lichtquelle vor Ort eingesetzt werden. Sie müssen eine hohe Lichtstärke aufweisen (z. B LED-Taschenlampen).
2.	Kristallspiegel	Um unzugängliche Bereiche einzusehen, können Kristallspiegel eingesetzt werden. Besondere Anforderungen sind: • plane und kratzfeste Oberfläche (Kristallglas) • verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Anpassung des Griffes an die jeweilige Arbeitssituation (Teleskop) • Austauschbarkeit verschiedener Spiegelgrößen (siehe Bild 36)
3.	Endoskop	Endoskope werden eingesetzt, wenn über kleine Öffnungen Hohlräume und unzugängliche Stellen eingesehen werden sollen. Daraus ergeben sich für die Praxis Forderungen wie: • eine hohe Lichtstärke, die es ermöglicht z. B. Heizgaszüge, Verbindungsstücke oder Abgasleitungen auszuleuchten • ausreichende Tiefenschärfe • eine klare, verzerrungsfreie Bildwiedergabe mit geeignetem Blickwinkel Auswahl verschiedener Längen, Durchmesser und Winkel der Endoskopteile zur Anpassung an die verschiedenen Anwendungsbereiche (siehe Bild 37).
4.	Kamera	Als Innensichtgerät kann zur Einsicht z. B. in Verbindungsstücke und Abgasleitungen eine Kamera eingesetzt werden. Dabei kann sie über größere Entfernungen mit Kabeln oder Stoßgeräten an die zu betrachtende Stelle gebracht werden. Die Betrachtung erfolgt über einen Bildschirm. Zur Ausleuchtung der Objekte reichen dann geringe Lichtstärken. Die Kamera sollte folgende Anforderungen erfüllen: • geringe Abmessungen • gute Bogengängigkeit • Rollen für Schrägführungen • Führungshilfe zur Verhinderung von Eigenbewegungen • regulierbare Lichtstärke bzw. automatische Blendenregelung • ausreichend stoßgeschützt • ausreichend feuchtegeschützt • Beschlagschutz für das Linsensystem • verlängerbare Kabel • Blickwinkelverstellung • ausreichende Tiefenschärfe oder Brennweitenveränderung • digitaler Bildspeicher • Vorrichtungen zum Anbringen an Leinen- oder Stoßgeräte (siehe Bild 38)
5.	Tauplatte	Wenn Tauplatten mit Abgas beaufschlagt werden, kühlen sich die Abgase ab und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Er kondensiert nur dann, wenn die Temperatur der Tauplatte niedriger ist als die Taupunkttemperatur des Abgases. Da die Überprüfung auf Abgasaustritt außerhalb der Feuerstätte stattfindet, ist das Abgas bereits mit Nebenluft vermischt und dadurch die Taupunkttemperatur verhältnismäßig niedrig. Daher ist es erforderlich, dass Tauplatten eine möglichst große Masse haben, die sich

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

nur langsam der Abgastemperatur anpasst, um die Unterschreitung des Taupunktes über längere Zeit sicherzustellen.

Damit man bereits einen geringen Beschlag der Tauplatte erkennen kann, muss die Oberfläche glatt und hell glänzend sein. Zur Vergrößerung der Anwendungsbereiche sollten Tauplatten flexible Griffe haben (siehe Bild 39).

---

6. Elektronischer Abgastester

Elektronische Abgastester sind mit einem Fühler ausgestattet, der ähnlich wie die Tauplatte, auf den im Abgas enthaltenen Wasserdampf reagiert. Der sich hierbei entwickelnde Feuchtigkeitsfilm löst je nach Konstruktion ein optisches und/oder akustisches Signal aus. Elektronische Abgastester müssen so eingestellt sein, dass sie nicht bereits auf erhöhte Raumluftfeuchte ansprechen. Sie eignen sich besonders zum Einsatz in Bereichen, die mit anderen Prüfgeräten schlecht zu erreichen sind (siehe Bild 40).

---

7. Raucherzeuger

Mit Rauchhölzern oder -röhrchen können gezielt kleine Rauchmengen erzeugt werden, um Luft- oder Gasströmungen sichtbar zu machen. Mit den Raucherzeugern wird Rauch in Bereiche eingebracht, wo Luft durch Öffnungen strömt oder Abgase aus der Feuerungsanlage in den Raum austreten können. Durch die entsprechende Luft- bzw. Rauchbewegung werden die Strömungsrichtungen erkennbar. So kann z. B. deutlich gemacht werden, ob ein Hinterlüftungsquerschnitt ausreichend frei ist oder wo Abgase im Bereich von Feuerstätten austreten.

---

8. Lecksuchspray

Lecksuchspray kann eingesetzt werden, um Leckagen an Feuerungsanlagen in den Bereichen festzustellen, die mit Überdruck gegenüber der Umgebung betrieben werden. Undichte Stellen machen sich nach dem Einsprühen durch Blasenbildung bemerkbar. Nach einem längeren Beobachtungszeitraum werden auch sehr geringe Undichtheiten erkennbar.

---

9. Querschnittsprüfgerät

Mit Querschnittsprüfgeräten werden Abgasanlagen durchfahren, um den freien Querschnitt zu überprüfen. Der Durchmesser des Gerätes wird auf den erforderlichen Querschnitt der Abgasanlage abgestimmt. Querschnittsprüfgeräte können mit Leinen- oder Stoßgeräten eingesetzt und mit Reinigungseinlagen kombiniert werden (siehe Bild 41).



Bild 36: Glasspiegel verschiedener Größen zur Einsicht unzugänglicher Bereiche über große Öffnungen
Quelle: Fa. Wöhler Technik GmbH und Fa. Ress GmbH & Co.KG

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 37: Videoendoskop und Videoendoskop mit Smartphone
Quelle: Fa. Wöhler Technik GmbH



Bild 38: Schubkamera auf Stoßgeräten
Quelle: Fa. Wöhler Technik GmbH



Bild 39: Tauplatte
Quelle: Fa. Wöhler Technik GmbH



Bild 40: Elektronische Abgastester (Rückstaumelder)
Quelle: Fa. Ress GmbH & Co.KG

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 41: Querschnittsprüfgeräte
Quelle: Fa. Wöhler Technik GmbH und Fa. Ress GmbH & Co.KG



Bild 42: Kabelkamera
Quelle: Fa. Wöhler Technik GmbH

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

4.4 Messgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen

1.	Kombimessgerät	Die Verbrennungsqualität von Gasfeuerstätten lässt sich über die Konzentration der im Abgas enthaltenen Gase CO und O_2 bestimmen. Die Dichtheit von verbrennungsluftumspülten Abgasleitungen wird über die Verringerung des O_2-Gehaltes in der Verbrennungsluft überprüft. Für die Bestimmung der Gaskonzentration sind geeignete Messgeräte zu verwenden. Die Messgeräte können in Abhängigkeit von dem Arbeitsvorgang mit unterschiedlichen Sonden bestückt werden. So werden z. B. eingesetzt o Mehrlochsonden, um über einen Rohrquerschnitt oder in einem Ringspalt (siehe Bilder 43 und 44) die Gasprobe an mehreren Stellen zu entnehmen, o Kombisonden, um an einem Messpunkt die Gasprobe zu entnehmen und gleichzeitig die Gastemperatur und die Druckdifferenz zu messen. Die Messungen sind mit geeigneten Messeinrichtungen durchzuführen. Messeinrichtungen gelten als geeignet, wenn sie eine Eignungsprüfung (nach VDI 4206 Blatt 1) bestanden haben. Die eingesetzten Messeinrichtungen sind halbjährlich von einer der Stellen zu überprüfen, die in § 13 Abs. 3 1. BImSchV bezeichnet sind. Sie sind stets in technisch einwandfreiem Zustand zu halten. Grundlage für ihre Anwendung sind die Vorgaben der Bedienungsanleitung.
2.	Druckdifferenzmessgerät	Widerstände im Bereich von Feuerungsanlagen lassen sich über eine Druckdifferenzmessung zur Umgebungsluft feststellen. Die eingesetzten Geräte müssen auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmte Messbereiche mit hoher Auflösung (1 Pa) haben.
3.	Luftgeschwindigkeits- oder Volumenstrommessgerät	Verengungen innerhalb von Lüftungsleitungen und -schächten führen zu einer Verringerung des geförderten Luftvolumens. Mit Hitzdraht- oder Flügelradanemometern (siehe Bild 45) kann die Strömungsgeschwindigkeit der Luft gemessen und daraus das Luftvolumen errechnet werden. Die eingesetzten Geräte müssen auf den Anwendungsbereich abgestimmt sein. Hierbei wird zwischen Messungen innerhalb der Lüftungsanlage oder vor Lüftungsöffnungen unterschieden.
4.	Dichtheitsprüfgerät	Abgasleitungen, deren zulässige Leckrate definiert ist, können mit einem Dichtheitsprüfgerät kontrolliert werden. Die Anforderungen an die Dichtheit richten sich nach der DIN V 18160 Teil 1 (siehe Bilder 46 und 47).

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 43: Kombinationsmessgerät mit Einlochsonde und Mehrlochsonde
Quelle: Fa. Wöhler Technik GmbH



Bild 44: Kombinationsmessgerät mit Einlochsonde und Mehrlochsonde
Quelle: Fa. Ress GmbH & Co.KG (Messgerät Fa. Dräger MSI – Messtechnik und Messgeräte)

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 45: Flügelradanemometer
Quelle: Fa. Wöhler Technik GmbH



Bild 46: Dichtheitsprüfgerät DP5
Quelle: Fa. Ress GmbH & Co.KG



Bild 47: Dichtheitsprüfgerät Wöhler DP 600
Quelle: Fa. Wöhler Technik GmbH

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

4.5 Reinigungsgeräte: Spezielle Anforderungen und Anwendungen

1.	Leinengerät	Leinengeräte (Leinenbesen) werden zur Reinigung der Abgasleitung von oben nach unten eingesetzt. Durch entsprechende Einlagen werden sie auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmt.
2.	Stoßgerät	Mit Stoßgeräten können Abgasleitungen sowie Verbindungsstücke gereinigt werden. Die Reinigung mittels Durchstoßens kann von unten nach oben, aber auch über waagerechte Strecken erfolgen. Durch entsprechende Reinigungseinlagen wird das Stoßgerät auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmt.
	• Stoßbesen	Stoßbesen haben eine kurze Stoßstange (3–5 m) und werden zur Reinigung von Verbindungsstücken und Abgasleitungen eingesetzt. Die Anwendung erfolgt über kurze Strecken mit geringen Richtungsänderungen.
	• Haspel	Stoßgeräte mit langer aufgehaspelter Stoßstange werden über längere Strecken (bis 15 m) eingesetzt. Sie brauchen entsprechend starke Stangen und eine gute Bogengängigkeit. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vom Querschnitt der Abgasanlage und den vorhandenen Richtungsänderungen abhängig.
	• Gashexe	Gashexen haben ein besonders biegsames Kopfteil und spezielle Stoßstangen. Ihr Einsatz ist in Abhängigkeit vom Querschnitt des zu überprüfenden Gegenstandes und den vorhandenen Richtungsänderungen abhängig.
3.	Reinigungseinlagen	In Abhängigkeit von verschiedenen Werkstoffen müssen geeignete Reinigungseinlagen aus speziellen Materialien zur Überprüfung ggf. Reinigung benutzt werden. Das können z. B. sein: • Stahl • Edelstahl • Kunststoff • Schwamm
4.	Staubsauger	Staubsauger werden eingesetzt, um abgelöste Rückstände aufzusaugen. Ihre Leistung muss dem Verwendungszweck angepasst sein.* Staubsauger gibt es sowohl als netzgebundene Geräte sowie mit Akkubetrieb.
5.	Pinsel	Pinsel können zum Reinigen von kleinen Bauteilen verwendet werden. Zum Beispiel für Lüftungssiebe, Abgasüberwachungseinrichtungen oder Überströmöffnungen.
6.	Druckluftgerät	Das Druckluftgerät eignet sich besonders zum Entfernen von Stäuben in engen Leitungen (z. B. im Ringspalt).

* Siehe auch ZIV-Arbeitsblatt Nr. 702 „Schornsteinfegerarbeiten unter Beachtung der Anforderungen beim Umgang mit asbesthaltigen Produkten“.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

5. Mängel, Auffälligkeiten und mögliche Ursachen

Mängel sollten schriftlich an den Grundstückseigentümer, im Falle von Wohnungseigentum an die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und, sofern die Einrichtungen sich in den Räumen des Wohnungseigentümers befinden und zum Sondereigentum gehören, zusätzlich an den Wohnungseigentümer mitgeteilt werden. Die Frist zur Abstellung der Mängel richtet sich nach der konkreten Gefährdungslage. Bei Überschreiten des CO-Grenzwertes nach KÜO (1.000 ppm) ist die Überprüfung nach Ablauf dieser Frist, spätestens nach sechs Wochen, zu wiederholen. In der Praxis dürften allerdings „in Abhängigkeit von der konkreten Gefährdungslage" meist kürzere Fristen erforderlich sein; bewährt hat sich für den Regelfall eine Frist von ca. 8 bis 10 Tagen.

Mängel an überprüfungspflichtigen Anlagen, die nicht innerhalb des im Feuerstättenbescheid für die Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten festgesetzten Zeitraums behoben sind, sind von dem ausführenden Schornsteinfegerbetrieb im Formblatt für die fristgerechte Durchführung der im Feuerstättenbescheid festgesetzten Arbeiten (§ 4 SchfHwG [10]) zu vermerken. Ihre Behebung ist dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger innerhalb von sechs Wochen nach dem Tag, bis zu dem die Schornsteinfegerarbeiten gemäß der Festsetzung im Feuerstättenbescheid spätestens durchzuführen waren, nachzuweisen. Andernfalls hat der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger die Mängel der zuständigen Behörde anzuzeigen (§ 5 Abs. 1 SchfHwG).

Mängel, durch die unmittelbare Gefahren für die Betriebs- und Brandsicherheit oder schädliche Umwelteinwirkungen drohen, sind von dem ausführenden Schornsteinfegerbetrieb unverzüglich der zuständigen Behörde und dem zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zu melden (§ 5 Abs. 2 SchfHwG).

Im Rahmen der Abgaswegüberprüfung werden auch Betriebszustände festgestellt, die auf bevorstehende Störungen hinweisen. Diese Zustände sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie zum Zeitpunkt der Überprüfung ein Sicherheitsrisiko darstellen. In Anbetracht der Überprüfungsintervalle sollten sie dem Eigentümer und ggf. dem Betreiber mitgeteilt werden. Das Gleiche gilt für Auffälligkeiten, die nicht Gegenstand der Abgaswegüberprüfung sind, aber im Zusammenhang mit den Arbeitsvorgängen festgestellt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt mögliche Mängel und Auffälligkeiten auf. Die jeweilige Zuordnung ergibt sich aus der Situation vor Ort.

Nr.	Mängel oder Auffälligkeiten	Mögliche Ursachen
01	Innere und äußere Schäden an der Verkleidung der Feuerstätte	• Mechanische Beanspruchung von außen, durch Alterung, Abnutzung oder durch Verpuffung • Thermische Beanspruchung z. B. durch Leckagen oder sonstige Schäden am Wärmetauscher/Brennkammer
02	Verschmutzung des Feuerraums und Wärmetauschers	• Lange Betriebszeiten ohne Reinigung • Verbrennungsstörungen • Oxidationsrückstände/Salzbildung durch Aufkonzentration von Abgaskondensaten • Unsaubere Verbrennungsluft
03	Schäden am Feuerraum und Wärmetauscher, z. B. Verformungen, Verzunderungen, Risse, Lochfraß	• Verbrennungsstörungen • Thermische Überlastung • Verschmutzung oder Verformung des Wärmetauschers • Korrosion
04	Abgasaustritt an der Feuerstätte	• Verengung der Heizgaszüge durch Verschmutzung bzw. Verformung • Thermische Überlastung

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

		• Undichtheiten besonders im Bereich von Schauöffnungen, Verschlüssen, Schweißnähten, Dichtflächen, Muffen u. ä. bzw. durch Verformungen • Verschmutzung oder Verengung der Abgasanlage • leerer Siphon
05	Ungleichmäßiger Abbrand	• Verschmutzungen und Verformungen im Brennerbereich • Überlastung der Feuerstätte
06	Zu hoher CO-Gehalt im Abgas	• Über- oder Unterbelastung der Feuerstätte • Störungen der Verbrennungsluftversorgung durch abgerissene Abgasleitungen bzw. durch Verschmutzungen oder Verengungen im Bereich der Luftzufuhr • Abgaszumischungen in der Verbrennungsluft durch Undichtheiten der Feuerstätte bzw. Undichtigkeiten der Abgasleitung (Abgasrezirkulation) • Störungen bei der Ableitung der Abgase durch Verschmutzungen oder Verengungen • Veränderungen im Bereich des Brenners und der Brenngasaufbereitung durch Verschmutzungen, Verformungen oder thermische Belastung
07	Abgasaustritt bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Feuerstätten	• Nicht ausreichende Verbrennungsluftversorgung durch zu stark abgedichtete Nutzungseinheit • Verschlossene oder verschmutzte Lüftungsöffnungen/-leitungen • Verengungen bzw. Verschmutzungen im Bereich der Abgasabführung
08	Zu hohe Verbrennungslufttemperatur	• Überlastung der Feuerstätte • Abgaszumischung aus der Abgasanlage • Abgaszumischung aus der Feuerstätte • Hohe Abgastemperatur
09	Zu hohe Abgastemperatur	• Überlastung der Feuerstätte • Verschmutzung oder Verformung des Wärmetauschers • Schäden am Wärmetauscher/Brennkammer
10	Undichte Abgasleitung mit einer unzulässigen Leckrate	• Fehlende oder verformte Dichtungen • Materialermüdung der Dichtungen • Auseinandergerutschte Rohrverbindungen/abgerissene Abgasleitungen • Lochfraß, Korrosion • UV-Versprödung im Mündungsbereich • Mechanische Beschädigungen, wie z. B. Risse
11	Zu starke Verringerung des O_2-Gehaltes in der Verbrennungsluft (verbrennungsluftumspülte Abgasleitung)	• Undichte Abgasleitung • Undichtigkeiten in der Feuerstätte • Zumischung von Abgasen am Verbrennungslufteintritt im Mündungsbereich der Abgasleitung
12	Querschnittsverengung der Verbrennungsluftleitung	• Ablagerungen aus der Verbrennungsluft • Korrosion oder Verformungen der Verbrennungsluftleitung • Andere Verschmutzungen, wie z. B. Insektennester

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

13	Querschnittsverengung der Abgasanlage	• Ablagerungen aus den Abgasen • Korrosion und Verformungen der Abgasanlage • Andere Verschmutzungen
14	Störungen im Bereich des Siphons	• Verengung des freien Querschnitts durch Ablagerungen • Zu geringe Sperrwasserhöhe
15	Abnahme des Luftüberschusses	• Verengung oder Verschmutzung der Verbrennungsluftleitung • Verengung oder Verschmutzung der Abgasanlage • Überlastung der Feuerstätte • Unterschiedliche Prüfbedingungen (abweichende Feuerungsleistung, Windeinfluss, etc.)
16	Abweichung der Druckdifferenz	• Verengung oder Verschmutzung der Verbrennungsluftleitung • Verengung oder Verschmutzung der Abgasanlage • Unterschiedliche Prüfbedingungen (abweichende Feuerungsleistung, Windeinfluss, etc.)
17	Abweichung des Betriebsgeräusches	• Gebläsegeräusche • Pumpengeräusche • Flammengeräusche

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

6. Literaturverzeichnis

Die Literaturangaben entsprechen dem Erkenntnisstand vom September 2023.

[1] ZIV-Arbeitsblatt Nr. 302 Tätigkeiten an Abgasanlagen, Oktober 2007

[2] Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2021 (BGBl. S. 4740)

[3] Technische Regel – Arbeitsblatt DVGW G 600 (A) September 2018 „Technische Regel für Gasinstallationen" (DVGW-TRGI)

[4] DIN 1946-6 Beiblatt 3 Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen – Allgemeine Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, Übergabe/Übernahme (Abnahme) und Instandhaltung; Beiblatt 3: Gemeinsamer und nicht gemeinsamer Betrieb von Lüftungsgeräten und Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe – Installationsregel, 2017-06

[5] VDI-Richtlinie 4206 Blatt 1 Mindestanforderungen und Prüfpläne für Messgeräte zur Überwachung der Emissionen an Kleinfeuerungsanlagen – Messgeräte zur Messung von gasförmigen Emissionen und Abgasparametern, 2010-08

[6] Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV) vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4676)

[7] DVGW G 635 „Gasgeräte für den Anschluss an ein Luft-Abgas-System für Überdruckbetrieb (standardisiertes Verfahren)", 2018-08

[8] DIN EN 1443: Abgasanlagen – Allgemeine Anforderungen, 2019-07

[9] DIN V 18160 Abgasanlagen – Teil 1: Planung und Ausführung, 2006-01 zurückgezogen

[10] Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz SchfHwG) vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 10 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752)

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

7. Anhang

7.1 Gasgeräte Art B (raumluftabhängig) und Art C (raumluftunabhängig)

7.1.1 Gasgeräte Art B – Gasgeräte mit Abgasführung, die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen (raumluftabhängig)

Gasgeräte der Art B werden gemäß den Ausführungsvarianten der Abgasabführung entsprechend nachfolgender Übersicht unterschieden.

Übersicht Besonderheiten der Gasgeräte Art B – ohne Feuerstätten mit Strömungssicherung
(analog zur Tabelle 8-3 der TRGI 2018)

Gasgeräte Art	Abgasanlage als Bestandteil des Gasgerätes	Separate Abgasanlage	Strömungs-sicherung	Abgasüber-wachung	Abgasabführung im Unter- oder Überdruck
B_2[a]	Nein	Ja, ab Abgasstutzen	Nein	Nein	Unterdruck oder Überdruck
B_3	Ja, (verbrennungs-luftumspülte) Abgasleitung vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage	Ja, senkrechter Teil der Abgasanlage			Überdruck bis zum senkrechten Teil Unterdruck im senkrechten Teil
B_5[a]	Ja, gesamte Abgas-anlage	Nein			Unterdruck oder Überdruck
Sonderform B_5					Überdruck

a Bei Gasgeräten Art B_2 oder B_5 wird mit dem Index „P“ ausgedrückt, dass die Abgasführung bestimmungsgemäß im Überdruck erfolgt.

7.1.2 Gasgeräte Art C – Gasgeräte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig)

Gasgeräte der Art C werden gemäß den Besonderheiten der Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung entsprechend nachfolgender Tabelle unterschieden.

Übersicht der Besonderheiten der Gasgeräte der Art C
(analog zur Tabelle 8-4 der TRGI 2018)

Gasgeräte Art	Verbrennungsluft-/Abgas-anlage als Bestandteil des Gasgerätes	Separate Verbrennungsluft-/ Abgasanlage	Abgasabführung im Unter- oder Überdruck[a]
C_1	Ja, gesamte Verbrennungsluft-/ Abgasanlage	Nein	Unterdruck oder Überdruck
C_2	Nach deutschem Baurecht außer im Bestand nicht mehr zulässig		
C_3	Ja, gesamte Verbrennungsluft-/ Abgasanlage	Nein	Unterdruck oder Überdruck

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

C_4	Ja, Verbrennungsluft-/Abgasanlage vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Verb rennungsluft-/Abgasanlage	Ja, senkrechter Teil der Verbrennungsluft-/Abgasanlage für Mehrfachbelegung	Überdruck bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage. Unterdruck im senkrechten Teil der Abgasanlage
C_5	Ja, gesamte Abgasanlage, Verbrennungsluftleitung vom Freien bis zum Gasgerät	Nein	Überdruck
C_6	Nein	Verbrennungsluft-/Abgasanlage ab Verbrennungsluft-/Abgasstutzen	Unterdruck oder Überdruck
C_7	In deutschen Aufstellregeln nicht erfasst		
C_8	Ja, Abgasanlage vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage, Verbrennungsluftleitung vom Freien bis zum Gasgerät	Ja, senkrechter Teil der Abgasanlage für Mehrfachbelegung	Überdruck bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage. Unterdruck im senkrechten Teil der Abgasanlage
C_9	Ja, gesamte Abgasanlage, Verbrennungsluftleitung vom senkrechten Schacht bis zum Gasgerät	Ja, senkrechter Schacht für Zuführung von Verbrennungsluft	Unterdruck oder Überdruck
$C_{(10)}$[b]	Ja, Verbrennungsluft-/Abgasanlage vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Verbrennungsluft-/Abgasanlage	Ja, senkrechter Teil der Verbrennungsluft-/Abgasanlage für Mehrfachbelegung	Überdruck
$C_{(11)}$[b]	Ja, gesamte Verbrennungsluft-/Abgasanlage für Mehrfachbelegung	Nein	
$C_{(12)}$[b]	Ja, Abgasanlage vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage, Verbrennungsluftleitung vom Freien bis zum Gasgerät	Ja, senkrechter Teil der Abgasanlage für Mehrfachbelegung	
$C_{(13)}$[b]	Ja, gesamte Abgasanlage für Mehrfachbelegung, Verbrennungsluftleitung vom Freien bis zum Gasgerät	Nein	
$C_{(14)}$[b]	Ja, gesamte Abgasanlage für Mehrfachbelegung sowie Verbrennungsluftleitung vom Gasgerät bis zum senkrechten Verbrennungsluftschacht	Ja, senkrechter Schacht für Zuführung von Verbrennungsluft	
$C_{(15)}$[b]	Ja, gesamte Abgasanlage jeweils für Einfachbelegung sowie Verbrennungsluftleitung vom Gasgerät bis zum senkrechten Verbrennungsluftschacht	Ja, senkrechter Schacht für Zuführung von Verbrennungsluft-gemeinsam für alle Gasgeräte	

a In Deutschland übliche Ausführungsvarianten.

b Um Verwechslungen auszuschließen, sind die Indizes mit zwei Ziffern in Klammern gesetzt.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

7.2 Muster-Bescheinigung für gasförmige Brennstoffe plus Erläuterungen

7.2 Muster-Bescheinigung für gasförmige Brennstoffe plus Erläuterungen

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes 01	Datum der Arbeitsausführung: 03
	☐ Überprüfung nach § 1 KÜO* 04 ☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO ☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV ☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV ☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV ☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV
Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters 02	Ausfertigung für 05
	Betreiber/Aufstellungsort der Anlage: 06 Gebäudeteil: 07

Bescheinigung	über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S.38)

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung 08	Leistungsbereich/Leistung bei der Messung	Nennleistung
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung 09	Brennerart	Leistungsbereich/Leistung bei der Messung	Brennstoff
Feuerstättenart 10	Art der Anlage 11	

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, – = nicht zutreffend)**:**

Verbrennungsluft/Lüftung	12	Abgasabzug:	16	Abgasleitung	19	
Feuerstätte:	13	– an der Strömungssicherung		O_2-Gehalt im Abgas	20	%
– Befestigung/Abstände		– in Brennerhöhe		unverdünnter CO-Gehalt	21	ppm
– äußerer Zustand		– an anderer Stelle		O_2-Differenz im Ringspalt	22	%
Brenner/Heizgasweg	14	Abgasklappe	17	Lufttemperatur im Ringspalt	23	°C
Flammenbild	15	Verbindungsstück	18	Druckdifferenz im Ringspalt	24	Pa

☐ Folgende Mängel wurden festgestellt: 25 ☐ Es wurden keine Mängel festgestellt. 26

☐ Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen. 27
☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum …… zu beseitigen. 28
☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich. 29

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:				**Grenzwert** für Abgasverlust	30	%
Wärmeträgertemperatur	31 °C	Verbrennungslufttemperatur	32 °C	Abgastemperatur	33	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	34 %	Druckdifferenz	35 Pa	**Abgasverlust**	36	**%**
				Messunsicherheit	37	%

☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung. 38

☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil ……
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum …… zu wiederholen. 39

Bemerkungen: 40

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)	41

42 Datum	43 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann. 44

* Sämtliche Rechtsvorschriften dieses Formblattes beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Erläuterung der Bescheinigung für gasförmige Brennstoffe

Anmerkung:
Die Nummern 30 bis 40 werden nicht über dieses Arbeitsblatt abgedeckt, sind aber aufgrund einer vollständigen Darstellung aufgenommen worden.

1. Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes
Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes, der die Bescheinigung ausgestellt hat.

2. Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters
Im Allgemeinen Anschrift des Eigentümers oder Verwalters der Liegenschaft, in der sich die Feuerungsanlage befindet.

3. Datum der Arbeitsausführung
Datum, an dem die Arbeiten durchgeführt wurden.

4. Durchgeführte Tätigkeiten
An dieser Stelle ist anzukreuzen, welche Tätigkeiten am Datum der Arbeitsausführung durchgeführt wurden:
- Überprüfung nach § 1 KÜO
- Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

5. Ausfertigung für …
Es ist einzutragen, für welchen Adressaten die Bescheinigung ausgestellt wird:
- **für den Betreiber** generell
- **für die Behörde**, z. B. bei Messung auf Anordnung oder, wenn bei einer Wiederholungsmessung die Anforderungen nicht erfüllt waren.
- **für den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger**, sofern die Arbeiten nicht durch den Betrieb des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers durchgeführt wurden.

6. Betreiber/Aufstellungsort der Anlage
Ist nur auszufüllen, wenn nicht mit der Anschrift des Betreibers übereinstimmend.

7. Gebäudeteil
Geschoss oder Bereich, in dem sich die Feuerungsanlage befindet.

8. Wärmeaustauscher
Zur Identifizierung des Wärmeaustauschers sind folgende Angaben, die sich in der Regel auf dem Geräteschild (Typschild) der Feuerstätte befinden, einzutragen:
- **Hersteller:**
  Firmenbezeichnung des Feuerstättenherstellers.
- **Typ:**
  Typbezeichnung der Feuerstätte.
- **Herstell-Nr.:**
  Identifikationsnummer der Feuerstätte.
- **Errichtung:**
  Jahr und evtl. Monat, in dem die Feuerstätte errichtet wurde.
- **Leistungsbereich/Leistung bei der Messung:**
  Der Leistungsbereich umfasst die minimal und maximal einstellbare Leistung der Feuerstätte, die im Allgemeinen auf dem Feuerstättengeräteschild (Typschild) angegeben ist. Die Leistung bei der Messung ist die tatsächlich eingestellte Leistung bei der Messung der Anlage. Die Angaben sollten in kW angegeben werden.
- **Nennleistung:**
  Die Leistung, bei der die Überprüfung bzw. die Messung an der Feuerstätte erfolgte.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

9. Brenner

Zur Identifizierung des Brenners sind folgende Angaben, die sich in der Regel auf dem Geräteschild (Typschild) des Brenners befinden, einzutragen:

- **Hersteller:**
  Firmenbezeichnung des Brennerherstellers.
- **Typ:**
  Typbezeichnung des Brenners.
- **Herstell-Nr.:**
  Identifikationsnummer des Brenners.
- **Errichtung:**
  Jahr und evtl. Monat, in dem der Brenner errichtet wurde.
- **Brennerart:**
  Anzugeben ist
  - **mit Gebläse** Gasgebläsebrenner (von Gasfeuerstätten ohne Strömungssicherung),
  - **ohne Gebläse** für atmosphärische Gasbrenner (von Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung, auch wenn diese ein Gebläse zur Gas-Luft-Vormischung haben).
- **Leistungsbereich/Leistungsbereich bei der Messung:**
  Der Leistungsbereich umfasst die minimal und maximal einstellbare Leistung des Brenners, die im Allgemeinen auf dem Brenner- oder Feuerstättengeräteschild (Typschild) angegeben sind. Die Leistung bei der Messung ist die tatsächlich eingestellte Leistung bei der Messung der Anlage. Die Angaben sollten in kW angegeben werden.
- **Brennstoff:**
  Einzutragen ist die eingesetzte Brennstoffart. Die Brennstoffart kann sich auf die Koeffizienten für die Abgasverlustbestimmung auswirken.

10. Feuerstättenart

Es ist die Feuerstättenart zu unterscheiden, z. B. in

- Gas-Durchlaufwasserheizer
- Gas-Umlaufwasserheizer
- Gas-Kombiwasserheizer
- Gas-Heizkessel
- Gas-Vorratswasserheizer
- Gas-Heizofen

Zusätzlich sollte vermerkt werden, ob die Feuerstätte für eine raumluftabhängige oder raumluftunabhängige Betriebsweise ausgelegt ist.

11. Art der Anlage

Es ist zu unterscheiden zwischen Heizung, Heizung mit Brauchwasser, Brauchwasseranlage, Lufterhitzer, Einzelraumfeuerungsanlage oder Feuerstätte anderer Art (z. B. gewerbliche Anlage, wie Backofen, Lackieranlage, Wäschereianlage).

Die Anlagenart gibt einen Hinweis auf die übliche Betriebszeit der Anlage (z. B. nur in der Heizperiode oder ganzjährig), in der die Messung durchzuführen ist. Außerdem kann insbesondere bei „Feuerstätten anderer Art“ erkannt werden, ob es sich u. U. um eine Feuerungsanlage handelt, die auf Grund ihrer bestimmungsgemäßen Funktion übliche Abgasverluste (1. BImSchV § 10 Abs. 2) nicht einhalten kann.

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO

12. Verbrennungsluft/Lüftung

Überprüfungsergebnis, ob die Verbrennungsluftversorgung augenscheinlich in Ordnung ist und, ob sich die Verbrennungsluftanlagen in einen ordnungsgemäßen Zustand befinden.

13. Feuerstätte

- **Befestigung/Abstände:** Überprüfungsergebnis, ob die Standsicherheit bzw. die Befestigung der Feuerstätte noch ordnungsgemäß ist und, ob die geforderten Abstände zu brennbaren Bauteilen noch gegeben sind.
- **äußerer Zustand:** Ergebnis der visuellen Überprüfung auf Beschädigungen, Leckagen und Korrosion.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

14. Brenner/Heizgasweg

Überprüfungsergebnis, ob der Brenner bzw. die Heizgaswege keine Undichtigkeiten, Korrosion oder Spuren von Überhitzungen aufweisen.

15. Flammenbild

Überprüfungsergebnis der Beurteilung des Flammbildes. Störungen der Verbrennung können zur Verzunderung und Verrußung der Wärmetauscherflächen und des Feuerraumes führen, sowie Ursache für CO-Bildung sein.

16. Abgasabzug

- an der Strömungssicherung
- in Brennerhöhe
- an anderer Stelle

Überprüfungsergebnis, ob der Abgasabzug insbesondere an der Strömungssicherung, in Brennerhöhe sowie evtl. anderen Stellen gewährleistet ist.

17. Abgasklappe

Überprüfungsergebnis, ob die Absperrvorrichtung sauber und nicht beschädigt ist (z. B. durch Korrosion) sowie ausreichend schnell öffnet.

18. Verbindungsstück

Überprüfungsergebnis, ob das Verbindungsstück auf der gesamten Länge über einen ausreichend freien Querschnitt verfügt und keine unzulässigen Undichtigkeiten, Korrosionen oder Beschädigungen aufweist.

19. Abgasleitung

Überprüfungsergebnis, ob die Abgasleitung auf der gesamten Länge über einen ausreichend freien Querschnitt verfügt. Die Abgasleitung ist der senkrechte Teil einer Abgasanlage und dient der Abführung der Abgase.

20. O_2-Gehalt im Abgas

Der Sauerstoffgehalt dient der Beurteilung der Verbrennung und wird benötigt, um den CO-Gehalt zu bestimmen. Er kann von dem Wert nach Nr. 34 abweichen, da er u. U. bei einem anderen Betriebszustand und mit einer anderen Messsonde ermittelt wird.

21. unverdünnter CO-Gehalt

Aus dem CO-Gehalt im unverdünnten Abgas lassen sich Rückschlüsse auf die Verbrennungsgüte der Feuerstätte ziehen. Ein CO-Wert von über 1.000 ppm wird bemängelt, da bei gleichzeitigem Abgasaustritt Gefahren für Leben und Gesundheit entstehen können. Ein CO-Gehalt zwischen 500 und 1.000 ppm deutet auf sich verschlechternde Verbrennungsverhältnisse hin, weshalb empfohlen wird, eine Wartung der Anlage zu veranlassen.

22. O_2-Differenz im Ringspalt

Bei einer Verbrennungsluftversorgung von der Mündung über den Ringspalt einer Abgasanlage muss nachgewiesen werden, dass der O_2-Gehalt (Sauerstoffgehalt) nicht deutlich gegenüber der Umgebungsluft-Konzentration von 21 % abgesunken ist. Eine Verringerung des O_2-Gehalts entsteht, wenn Abgas über Rückströmung an der Mündung oder Undichtigkeiten in die Verbrennungsluft gerät; eine deutliche O_2-Differenz deutet auf eine erhöhte Undichtigkeit der Abgasleitung hin.

23. Lufttemperatur im Ringspalt

Die Kontrolle der Lufttemperatur im Ringspalt kann ebenfalls Aufschluss darüber geben, ob evtl. Undichtigkeiten von Innenrohr zu Außenrohr der konzentrischen Luft-/Abgasführung vorhanden sind.

24. Druckdifferenz im Ringspalt

Die Druckdifferenz zwischen Verbrennungs- und Umgebungsluft wird an der Messöffnung des Ringspalts gemessen. Die Druckdifferenz im Ringspalt dient zur Beurteilung und Dokumentation des Betriebszustandes der Feuerstätte während der Messung.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

25. Folgende Mängel wurden festgestellt
Wenn das Überprüfungsergebnis nicht den Anforderungen der Verordnung entspricht, sind hier die Mängel zu dokumentieren.

26. Es wurden keine Mängel festgestellt
Wenn das Überprüfungsergebnis den Anforderungen der Verordnung entspricht, ist dieser Passus anzukreuzen.

27. Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
Werden bei der Überprüfung Mängel vorgefunden, die noch nicht gravierend bzw. sicherheitsrelevant sind, sodass es sinnvoll ist, die Anlage von einem Fachbetrieb warten zu lassen, ist dieser Tatbestand in der Bescheinigung anzukreuzen. Ein Beispiel könnte ein festgestellter CO-Gehalt von über 500 ppm sein.

28. Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum ..... zu beseitigen.
Werden sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, müssen diese innerhalb der festgesetzten Frist des Schornsteinfegers behoben werden.

29. Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.
Wird aufgrund der festgestellten Mängel eine Wiederholungsüberprüfung notwendig, ist dieser Tatbestand anzukreuzen.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV

30. Grenzwert für Abgasverlust
Der Abgasverlust einer Feuerungsanlage ist ein Maß für den Wärmeinhalt, der über die Abgasanlage abgeleiteten Abgase. Je höher der Abgasverlust, desto schlechter ist der Wirkungsgrad und damit die Energieausnutzung und umso höher sind die Emissionen der Anlage. Aus diesem Grund ist der zulässige Abgasverlust von Gasfeuerungsanlagen begrenzt.
Alle Gasfeuerungsanlagen müssen abhängig von der Nennwärmeleistung folgende Grenzwerte einhalten:

Nennwärmeleistung in Kilowatt	Grenzwerte für die Abgasverluste in Prozent
über 4 bis 25	11
über 25 bis 50	10
über 50	9

Bei Feuerungsanlagen, bei denen diese Abgasverlust-Grenzwerte auf Grund ihrer bestimmungsgemäßen Funktion nicht eingehalten werden können, sind Grenzwerte zugrunde zu legen, die dem Stand der Technik des jeweiligen Prozesses und der jeweiligen Bauart entsprechen.

31. Wärmeträgertemperatur
Hier wird die Temperatur des Wärmeträgers eingetragen, sofern sie vom Betriebsthermometer abgelesen werden kann. Sie dient lediglich dazu, den Betriebszustand der Feuerstätte während der Messung zu dokumentieren.

32. Verbrennungslufttemperatur
Die Verbrennungslufttemperatur wird zur Bestimmung des Abgasverlustes benötigt. Sie muss in der Nähe der Ansaugöffnung des Brenners, bei raumluftunabhängigen Feuerungsanlagen an geeigneter Stelle der Luftzuführung gemessen werden.

33. Abgastemperatur
Die Abgastemperatur des Abgases sowie der Sauerstoffgehalt sind quasikontinuierlich als Mittelwert über einen Zeitraum von 30 Sekunden jeweils zeitgleich im gleichen Punkt zu bestimmen. Die Probenahme ist im

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Verbindungsstück (Abgasrohr) der Feuerstätte an der Messöffnung im Kern des Abgasstromes (heißester Punkt im Querschnitt) durchzuführen.

34. Sauerstoffgehalt im Abgas

Der Sauerstoffgehalt des Abgases sowie die Abgastemperatur sind quasikontinuierlich als Mittelwert über einen Zeitraum von 30 Sekunden jeweils zeitgleich im gleichen Punkt zu bestimmen. Er dient zur Bestimmung des Abgasverlustes.

35. Druckdifferenz

Die Druckdifferenz zwischen Abgas und Umgebungsluft wird an der Messöffnung im Kern des Abgasstromes gemessen. Die Druckdifferenz dient zur Beurteilung und Dokumentation des Betriebszustandes der Feuerstätte während der Messung.

36. Abgasverlust

Der Abgasverlust q_A einer Feuerungsanlage wird aus dem Sauerstoffgehalt O_2 der Abgase sowie der Differenz zwischen Abgastemperatur t_A und Verbrennungslufttemperatur t_L mittels folgender Formel berechnet:

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \left(\frac{A}{21 - O_{2\,A}} + B \right) \qquad [\,\%\,]$$

	Heizöl EL, naturbelassene Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester	**Gase der öffentlichen Gasversorgung**	**Kokereigas**	**Flüssiggas und Flüssiggas-Luft-Gemische**
A =	0,68	0,66	0,60	0,63
B=	0,007	0,009	0,011	0,008

Das Ergebnis ist auf die nächste ganze Zahl mathematisch zu runden und in die Bescheinigung einzutragen. Bei der Bewertung der Abgasverluste wird die Messunsicherheit berücksichtigt.

37. Messunsicherheit

Hier ist die festgeschriebene Messunsicherheit von 1 % einzutragen.

38. Das Messergebnis entspricht der Verordnung.

Wenn das Messergebnis den Anforderungen der Verordnung entspricht, ist dieser Passus anzukreuzen.

39. Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil …
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum … zu wiederholen.

Falls das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, ist hinter dem Wort „weil“ der Grund zu nennen, z. B. Abgasverlust über 11 %. Hinter dem Wort „zum“ ist eine angemessene Frist für die evtl. anfallende Wiederholungsmessung zu setzen.

40. Bemerkungen

Hier können dem Betreiber zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit der Verordnung, z. B. zum Messergebnis oder über ablaufende Übergangsfristen, gegeben werden.

41. Messgeräte-Identifikationsnummer(n)

Durch die Messgeräte-Identifikationsnummer (MIN) sollen eindeutige Rückschlüsse auf ein verwendetes Messgerät, d. h. den Hersteller, den Typ, das individuelle Gerät und die letzte Überprüfung bei einer Prüfstelle ermöglicht werden.

42. Datum

Hier ist das Datum einzutragen, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist.

© 2023 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

43. Unterschrift des Schornsteinfegers
Die Bestätigung der Bescheinigung wird durch die Unterschrift des Schornsteinfegers geleistet.

44. Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
Hier befindet sich der Hinweis, dass bei Nichterfüllen der Anforderungen (Mängel), die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder, wenn das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, der Schornsteinfeger nach Beseitigung der Mängel informiert werden soll bzw. die Wiederholungsmessung vornehmen kann.

© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

7.3 Mängelbilder

Mangel 1

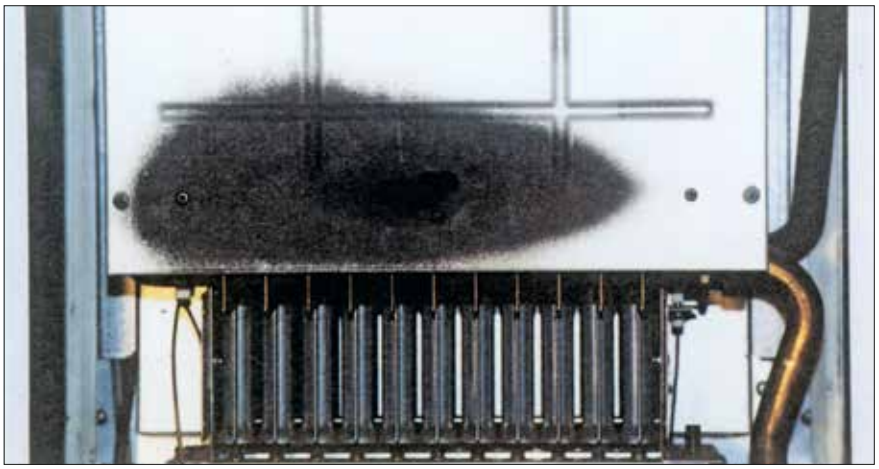
An der Verkleidung eines Gaswasserheizers waren leichte Verfärbungen zu sehen. Nach dem Entfernen der Verkleidung waren Wärmeschäden deutlich sichtbar. Als Ursache des Schadens wurde eine Überbelastung der Feuerstätte festgestellt. Dadurch wurde die zulässige Oberflächentemperatur von 85 °C deutlich überschritten.





Mangel 2

In dem hier dargestellten Fall war ein verschmutzter Wärmetauscher ursächlich für die thermischen Schäden an der Feuerstätte. Neben einer erhöhten Abgastemperatur wurde eine Verbrennungslufttemperatur von 109 °C festgestellt. Dadurch wurde die zulässige Oberflächentemperatur der Verbrennungsluft- und Abgasleitung von 85 °C deutlich überschritten.



© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 3

Durch eine Verpuffung wurde die Front des Gaswasserheizers nach außen gedrückt. Verpuffungen führen nicht immer zu solch deutlichen Schäden, sondern können auch geringfügigere Undichtigkeiten verursachen.



Mangel 4

Abgasaustritt bei einem Gaskamin im Bereich des Feuerraumes. Die Stöße der Scheiben schließen nicht mehr dicht ab!





© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 5

Beschädigung von Bauteilen der Feuerstätte durch überhöhte Temperaturen.



Mangel 6

Nach dem Abnehmen der Verkleidung wurden bei dieser scheinbar mängelfreien Feuerungsanlage starke Korrosionsschäden festgestellt. Dieser Mangel ließ sich zum Zeitpunkt er Überprüfung weder durch die Inaugenscheinnahme von außen noch an den Messergebnissen, sondern nur durch das Abnehmen der Verkleidung erkennen.





© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 7

Abgasaustritt an der Brennerdichtung, Abgas bzw. Wasserdampf führt zur Korrosion an der Verkleidung der Feuerstätte.



Mangel 8

Starker Lochfraß im Bereich des Gebläses.







© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 9

Diese Bilder machen deutlich, dass man von der Außenansicht einer Feuerstätte nicht auf den Zustand in ihrem Inneren schließen kann.





Mangel 10

An dieser Feuerstätte wurde die Verschmutzung des Wärmetauschers bei der Inaugenscheinnahme des Flammenbildes erkannt.



© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 11

Die deutlichen Spuren von Abgasaustritt wurden von dem Betreiber der Feuerstätte nicht beachtet. Bei der Abgaswegüberprüfung wurde festgestellt, dass die Abgasleitung innerhalb der Verkleidung undicht war (Abgasrezirkulation in der Feuerstätte). Die Messung ergab einen erhöhten CO-Gehalt, da Abgase über die Verbrennungsluft mit angesaugt wurden.





© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 12

Abgasaustritt am Gebläse der Feuerstätte. Der optische Zustand der Feuerstätte hatte es vermuten lassen.







© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 13

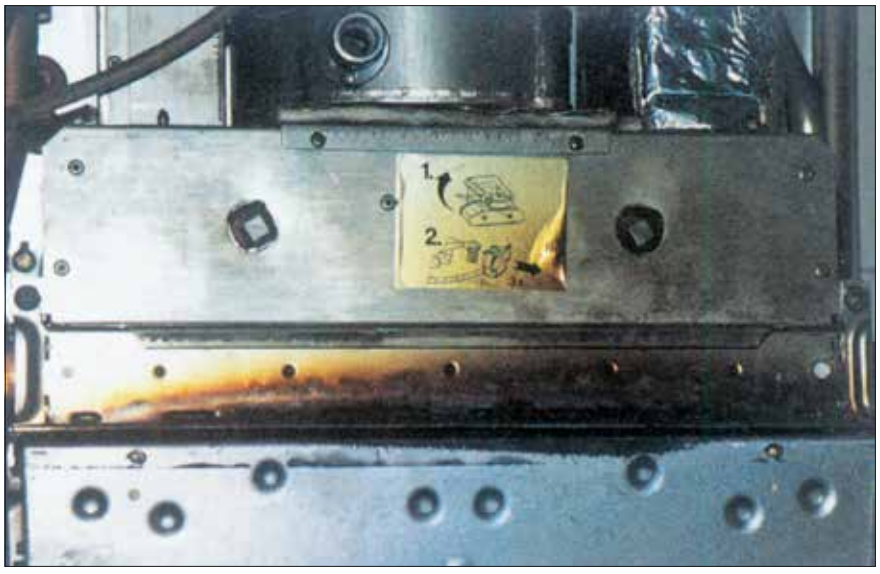
Die Brennerplattendämmung ist deutlich defekt. Dadurch könnte es zu einer erheblichen Überhitzung der Bauteile innerhalb der Feuerstätte kommen.





Mangel 14

An dieser Brennwertfeuerstätte ist die thermische Belastung durch Abgasaustritt zwischen dem ersten und dem zweiten Wärmetauscher deutlich erkennbar.



© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

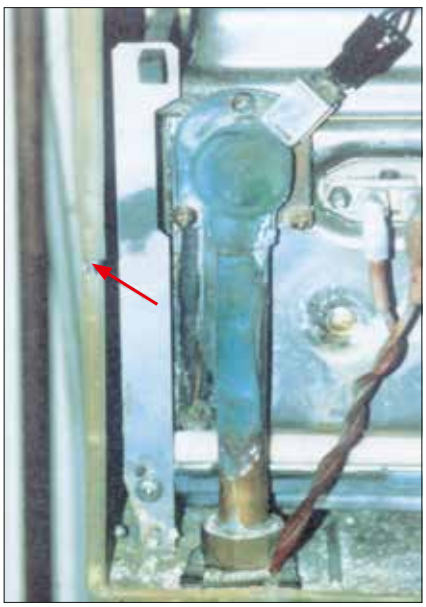
Mangel 15

Verschmutzter Brenner



Mangel 16

Bei der Überprüfung der Feuerstätte wurde ein CO-Gehalt von mehr als 10.000 ppm festgestellt. Die weitergehende Untersuchung zeigte einen Riss im Bereich der Brennkammer. Das austretende Abgas führte zu starken Korrosionsschäden an der Feuerstätte und der Verkleidung. Außerdem wurde ein Schaden an der Dichtung der Verkleidung (Pfeil) festgestellt.

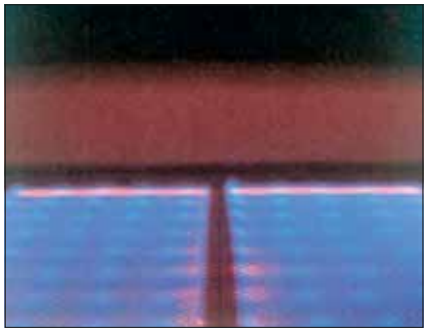


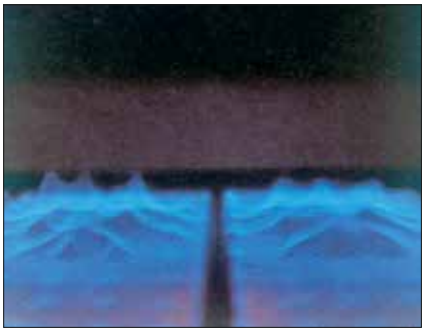


© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 17

Flammenbild einer Gasfeuerstätte mit Flächenbrenner
- gleichmäßiger Abbrand (links)
- ungleichmäßiger Abbrand durch Überlastung (rechts)





Mangel 18

Undichtigkeiten an Abgasleitungen, die durch Lochkorrosion verursacht wurden.









© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 19

Korrosion an der Zuluftleitung durch undichte Abgasleitung.



Mangel 20

Die Dichtung im Bereich des Reinigungsverschlusses hat sich durch die Einwirkung von Kondensat zersetzt. Ähnliche Schäden treten auch an den Dichtungen von Steckmuffen auf.





© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 21

Bei der Überprüfung der Abgasleitung durch Inaugenscheinnahme (Endoskop) wurde festgestellt, dass die Abgasleitung im Bodenbereich nicht durchgängig war. Die Abgase strömten auf den Dachboden.









© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

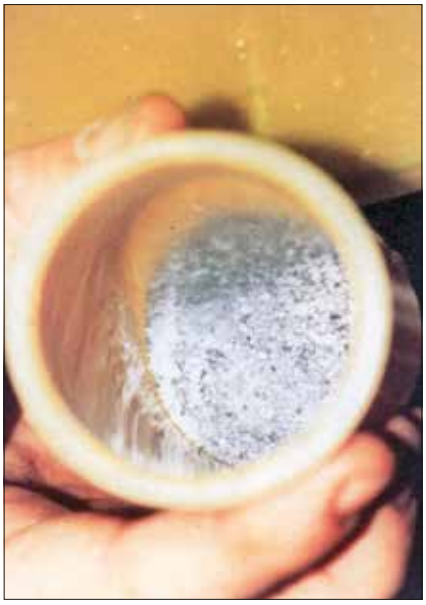
Mangel 22

Weitere Beispiele für Abgasleitungen, die sich im Laufe der Zeit an den Verbindungsstellen auseinander gearbeitet haben.



Mangel 23

Diese Ablagerungen im Siphon lassen auf Verschmutzungen oder Korrosionen innerhalb der Feuerstätte schließen.



© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 24

Die hier gezeigte Verbrennungsluftleitung weist starken Lochfraß auf. Da durch diese Undichtigkeiten Verbrennungsluft angesaugt wird, fehlt im oberen Bereich der konzentrischen Abgasanlage die Abkühlung durch die Verbrennungsluft. Auf Grund der fehlenden Abkühlung kann die Oberflächentemperatur in diesem Bereich deutlich mehr als 85 °C betragen.



Mangel 25

Hier wurde Abgasaustritt festgestellt, der durch Korrosion an der Abgasleitung herbeigeführt wurde.



© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

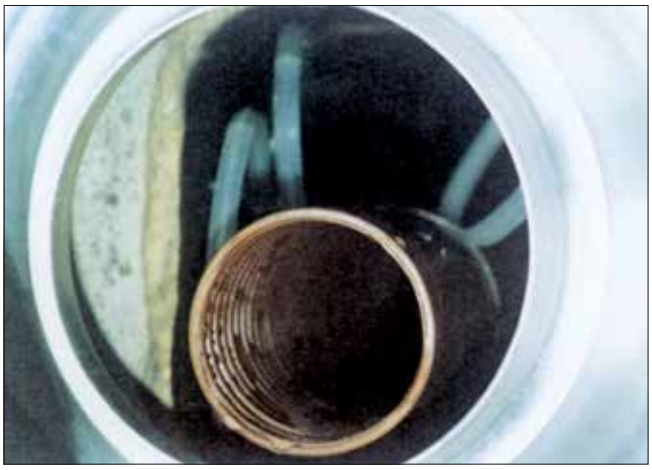
Mangel 26

Die Verschmutzung in Verbrennungsluftleitungen erhöht die Widerstände und verringert das zugeführte Verbrennungsluftvolumen. Bei abnehmendem Verbrennungsluftvolumen kommt es zu Störungen der Verbrennung. Im vorliegenden Fall sind die Verengungen durch Korrosionen aufgetreten. Ursache war die Undichtigkeit (Abgasaustritt) der Abgasleitung.



Mangel 27

Im vorliegenden Fall wurden Abgase über die Verbrennungsluft angesaugt. Im Anfahrzustand der Feuerungsanlage wurde ein verringerter O_2-Gehalt festgestellt. Ursächlich dafür war, dass sich im Mündungsbereich die flexible Abgasleitung gelöst hatte und unter die Einmündung der Verbrennungsluftzuführung gerutscht war.





© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 28

Tote Bienen verstopfen eine Abgasleitung.



Mangel 29

Bei der Abgaswegüberprüfung wurde an einem Außenwand-Wasserheizer eine starke Verengung der Verbrennungsluftleitung festgestellt. Die deutlich verringerte Verbrennungsluftmenge führte zu einem hohen CO-Gehalt mit Rußbildung.





© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 30

Schwärzungen an den Fassaden oberhalb der Abgasaustrittsöffnungen weisen immer auf Mängel hin. Weitere Ursachen können z. B. Verschmutzungen im Bereich des Brenners oder eine zu hohe Belastung der Feuerstätte sein.



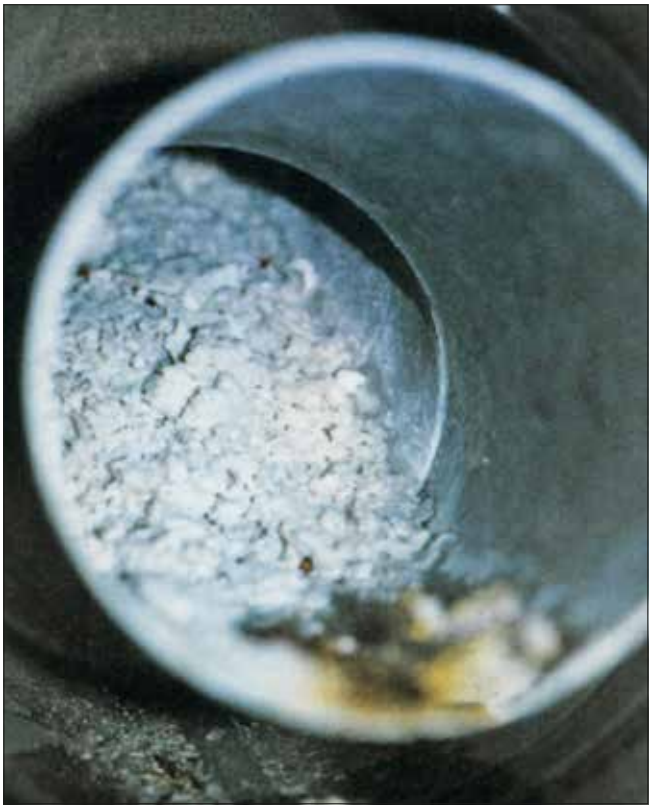


© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 31

Ablagerungen in metallischen Abgasleitungen sind besonders im waagerechten Teil bzw. im Übergang zum senkrechten Teil zu finden.









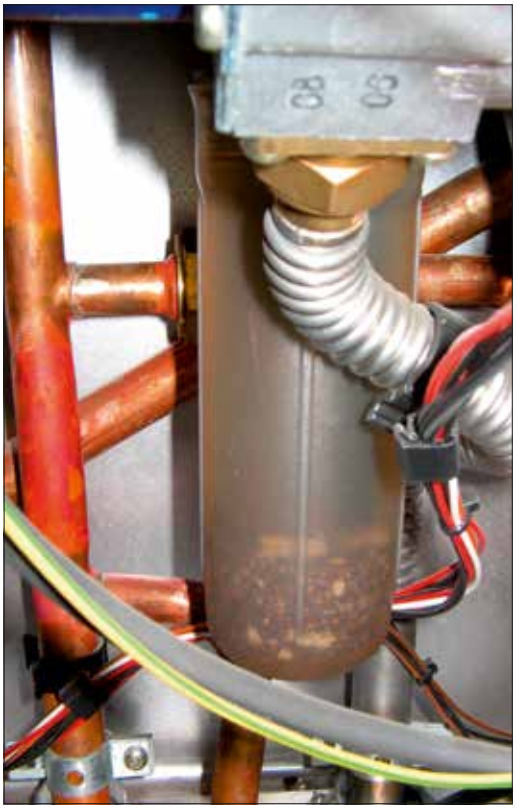


© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 32

Stark verschmutzter Siphon.





© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 33

Auch geringe Verschmutzungen wirken sich bereits auf den Widerstand in den Abgasleitungen ungünstig aus, da dabei die Rauigkeit der Wandungen (höhere Reibungswiderstände) und die Querschnittsverengung (höhere Strömungswiderstände) zusammenwirken.









© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 34

Bei der Durchführung der Überprüfungsarbeiten an der Mündung dieser Abgasanlage wurde festgestellt, dass der Schacht für die Heranführung der Verbrennungsluft durch Nestbau verstopft war.



Mangel 35

Hier wird beispielhaft gezeigt, dass Verfärbungen im Bereich der Abgasabführung über Dach auftreten können.

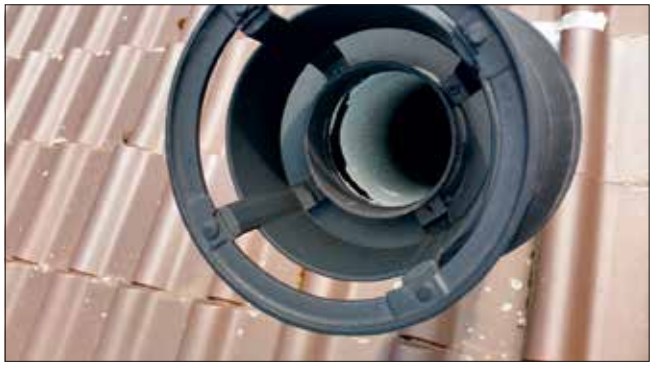


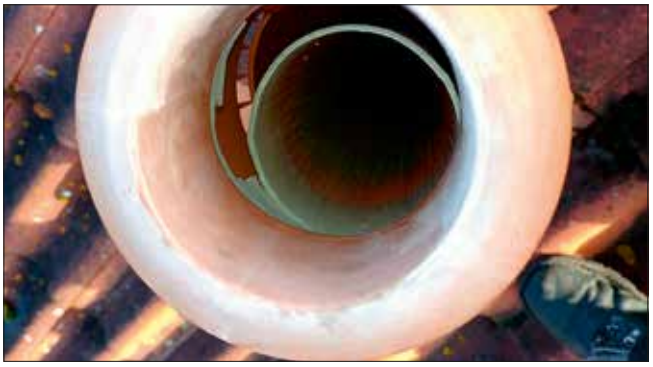


© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Mangel 36

Versprödete Abgasleitung durch UV-Einstrahlung. Dadurch können Teile in die Abgasleitung hereinfallen und führen im Extremfall zu einem Verschluss der Abgasleitung.













© 2023 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Zum Glück gibt´s
den Schornsteinfeger